FinTwin — Documentacao Completa (Sprint 0 + Sprint 1)

Projeto: FinTwin — Gemeo Digital Financeiro
Aluno: Henrique
Curso: Licenciatura em Engenharia Informatica — UBI
Disciplina: Engenharia de Software 2025/26
Data: Marco 2026

FinTwin — Visao do Projeto

Informacoes Gerais

Campo	Valor
Projeto	FinTwin — Gemeo Digital Financeiro
Aluno	Henrique
Curso	Licenciatura em Engenharia Informatica
Universidade	Universidade da Beira Interior (UBI)
Disciplina	Engenharia de Software 2025/26
Data	Marco 2026

---

1. Problema

A gestao financeira pessoal continua a ser um desafio para a maioria das pessoas. Os principais problemas identificados sao:

- **Fragmentacao**: Contas bancarias, despesas e receitas estao dispersas por multiplas plataformas e extratos
- **Falta de visibilidade**: Dificuldade em ter uma visao global do estado financeiro atual
- **Ausencia de controlo orcamental**: Poucos utilizadores definem ou acompanham orcamentos mensais por categoria
- **Categorizacao manual**: Classificar transacoes e um processo tedioso que poucos manteem atualizado
- **Falta de contexto**: Dados financeiros sem analise nao geram acao

---

2. Solucao Proposta

O **FinTwin** e uma aplicacao web de gestao financeira pessoal que funciona como um "gemeo digital financeiro" do utilizador. A aplicacao centraliza:

- **Contas bancarias** — registo manual de multiplas contas (corrente, poupanca, investimento)
- **Transacoes** — registo manual, importacao via CSV, e categorizacao automatica
- **Orcamentos** — definicao de limites mensais por categoria com acompanhamento visual
- **Dashboard** — painel central com saldo total, resumo de receitas/despesas, e transacoes recentes

---

3. Objetivos

1. Centralizar a informacao financeira do utilizador numa unica plataforma
2. Permitir o registo e categorizacao eficiente de transacoes financeiras

3. Oferecer um dashboard visual com indicadores-chave do estado financeiro
4. Suportar a definicao e monitorizacao de orcamentos mensais por categoria
5. Garantir seguranca dos dados com autenticacao JWT e encriptacao de passwords

---

4. Ambito — Sprint 1 vs Roadmap Futuro

Funcionalidade	Sprint 1 (MVP)	Sprints Futuros
Registo e autenticacao (JWT)	X	
CRUD de contas bancarias	X	
CRUD de transacoes manuais	X	
Importacao CSV	X	
Categorizacao automatica	X	
Dashboard com saldo e resumo	X	
Orcamentos por categoria	X	
Perfil do utilizador	X	
Dark mode e responsive design	X	
Score financeiro (gamificacao)		X
Simulacoes Monte Carlo		X
Desafios de poupanca		X
Gemeo digital (projecoes IA)		X
Integracao Open Banking (Plaid)		X
Relatorios PDF partilhaveis		X
Notificacoes em tempo real (SSE)		X

---

5. Publico-Alvo

- Jovens adultos (18-35 anos) que querem organizar as suas financas pessoais
- Utilizadores que usam multiplas contas bancarias e querem uma visao consolidada
- Pessoas que querem comecar a definir e acompanhar orcamentos mensais

---

6. Diferenciadores

- **Categorizacao inteligente** — a aplicacao sugere automaticamente categorias para as transacoes com base na descricao
- **Importacao CSV** — permite importar extratos bancarios em formato CSV, evitando entrada manual
- **Interface moderna** — design system premium com suporte a dark mode
- **Arquitetura escalavel** — backend async com FastAPI, preparado para futuras integracoes (Open Banking, IA)

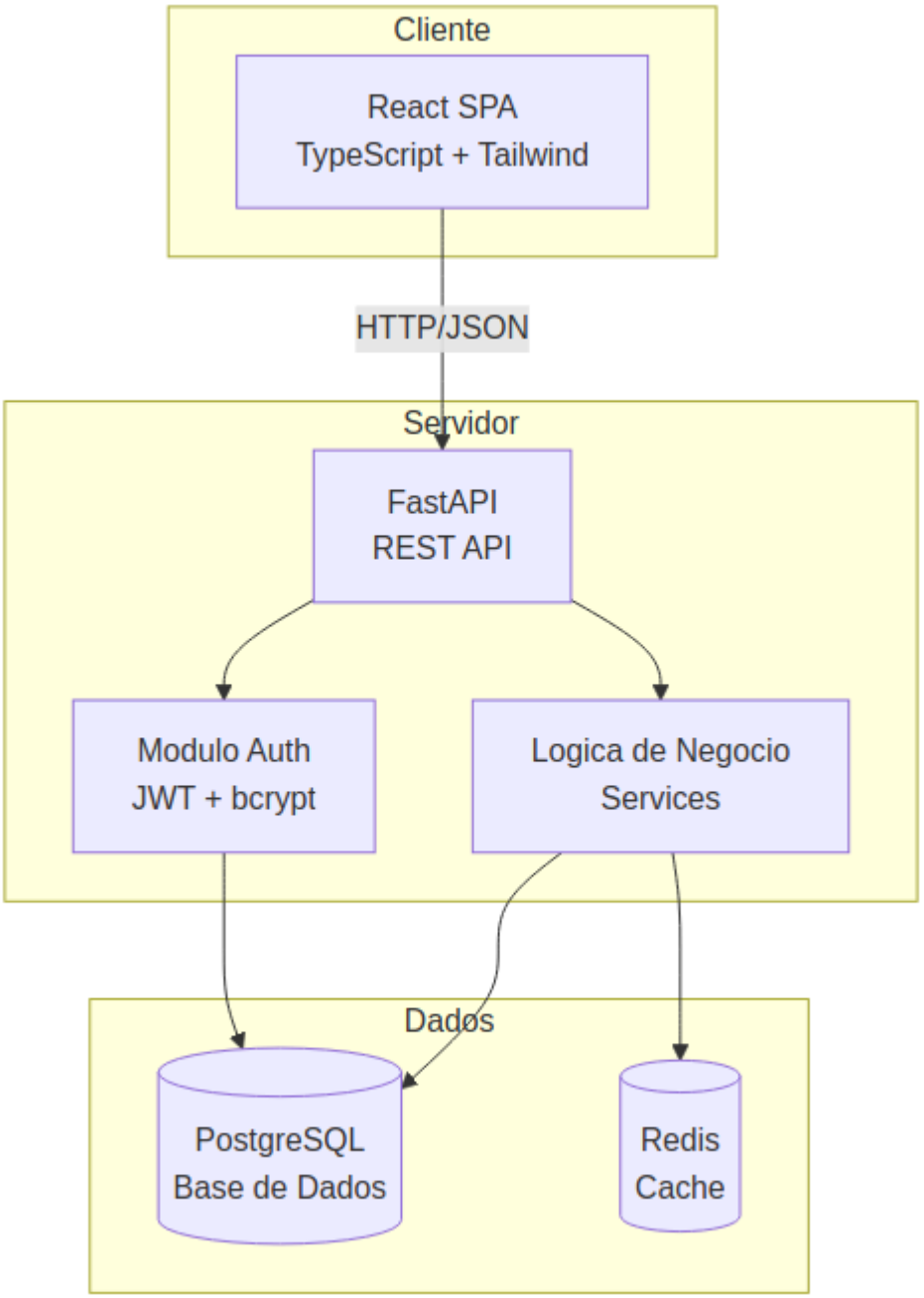
FinTwin — Arquitetura do Sistema

1. Visao Geral

O FinTwin segue uma arquitetura **cliente-servidor** com separacao clara entre frontend (SPA) e backend (REST API). Toda a comunicacao e feita via HTTP/JSON com autenticacao JWT.

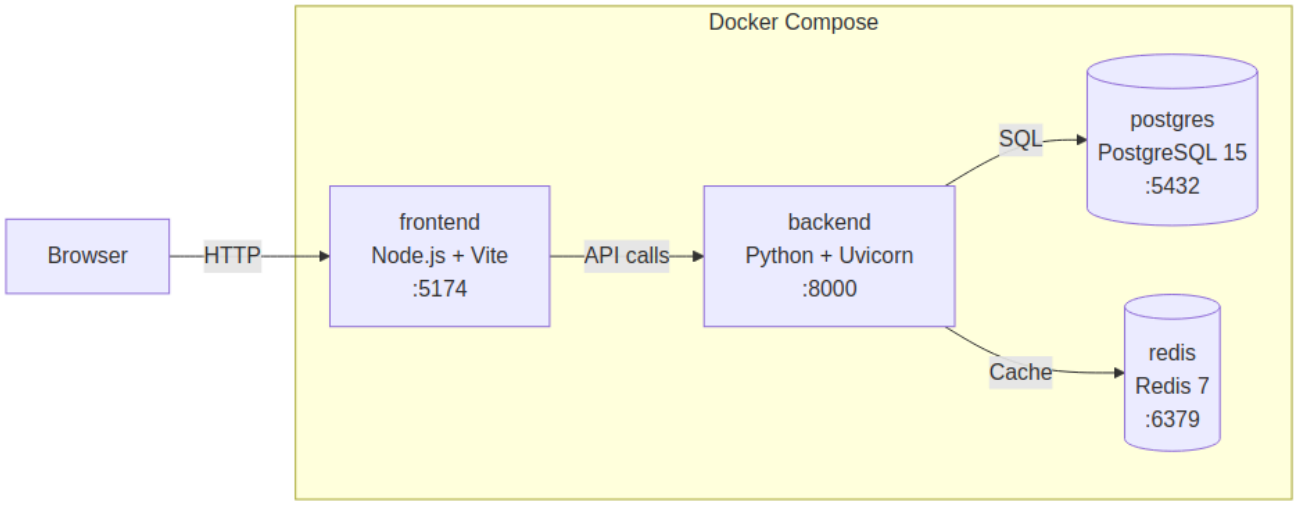
---

2. Diagrama de Arquitetura



---

3. Diagrama de Deployment (Docker Compose)



Containers

Container	Imagem	Porta	Funcao
`frontend`	Node 20 + Vite	5174	Servir a SPA React
`backend`	Python 3.12 + Uvicorn	8000	REST API + logica de negocio
`postgres`	PostgreSQL 15	5432	Base de dados relacional
`redis`	Redis 7	6379	Cache de dados (taxas de cambio, scores)

---

4. Camadas da Aplicacao

4.1 Frontend (React SPA)

```
frontend/src/
├── pages/           ← Componentes de pagina (1 por rota)
├── components/
│   ├── layout/      ← AppLayout, Sidebar, ProtectedRoute
│   ├── ui/          ← Componentes reutilizaveis (modais, cards, rows)
│   └── charts/      ← Graficos (Recharts)
├── hooks/           ← Custom hooks para API (useAuth, useTransactions, etc.)
├── services/
│   └── api.ts       ← Instancia Axios com interceptors JWT
└── styles/
    └── globals.css   ← Design system (Tailwind layers)
```

Responsabilidades:

- Renderizacao da interface (React 18)
- Gestao de estado local (hooks + context)
- Comunicacao com API via Axios
- Routing (React Router v6)
- Dark mode (ThemeProvider + CSS variables)

4.2 Backend (FastAPI)

```
backend/app/
├── api/
│   ├── routes/      ← Handlers por dominio (auth, transactions, budgets, etc.)
│   └── deps.py      ← Dependencias (get_current_user)
├── models/          ← Modelos SQLAlchemy (ORM)
├── schemas/         ← Schemas Pydantic (validacao request/response)
├── services/        ← Logica de negocio (categorizacao, etc.)
└── core/
    ├── database.py  ← Engine async + SessionLocal
    ├── security.py  ← JWT + bcrypt
    ├── cache.py     ← Helpers Redis
    └── limiter.py   ← Rate limiting (SlowAPI)
```

Responsabilidades:

- Validacao de requests (Pydantic v2)
- Autenticacao e autorizacao (JWT Bearer)
- Logica de negocio (services/)
- Acesso a dados (SQLAlchemy async)
- Rate limiting nos endpoints sensiveis

4.3 Base de Dados (PostgreSQL)

- Modelo relacional com 6 tabelas core (Sprint 1)
- Migracoes geridas por Alembic
- UUIDs como chaves primarias
- Relacoes com CASCADE e SET NULL conforme o caso
- Indices nos campos mais consultados (email, account_id, transaction_date)

4.4 Cache (Redis)

- Cache de dados temporarios (taxas de cambio, scores calculados)
- TTL configuravel (1 hora por defeito)
- Graceful degradation — a app funciona mesmo sem Redis

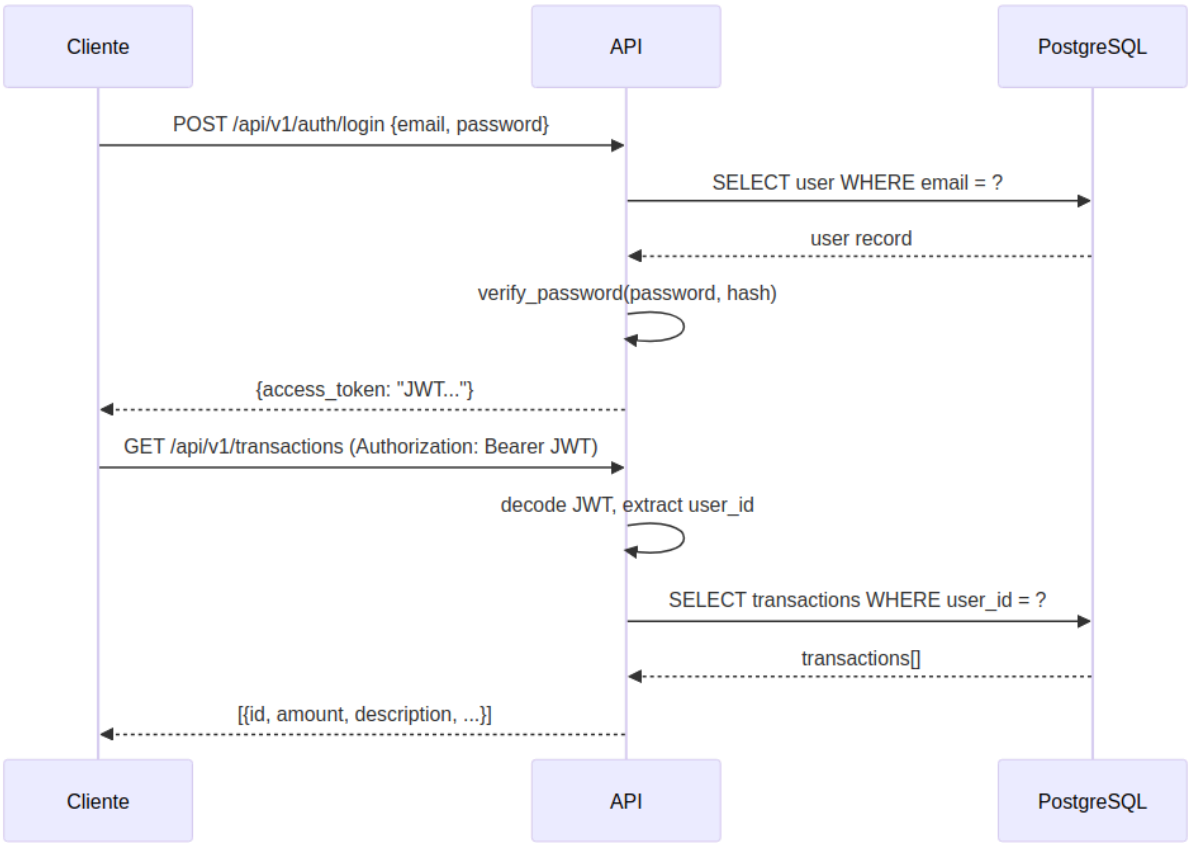
---

5. Comunicacao

5.1 API REST

- Prefixo: `/api/v1`
- Formato: JSON
- Autenticacao: Bearer Token (JWT)
- Paginacao: `?limit=50&offset=0`
- Updates parciais: PATCH (apenas campos alterados)

5.2 Fluxo de Autenticacao



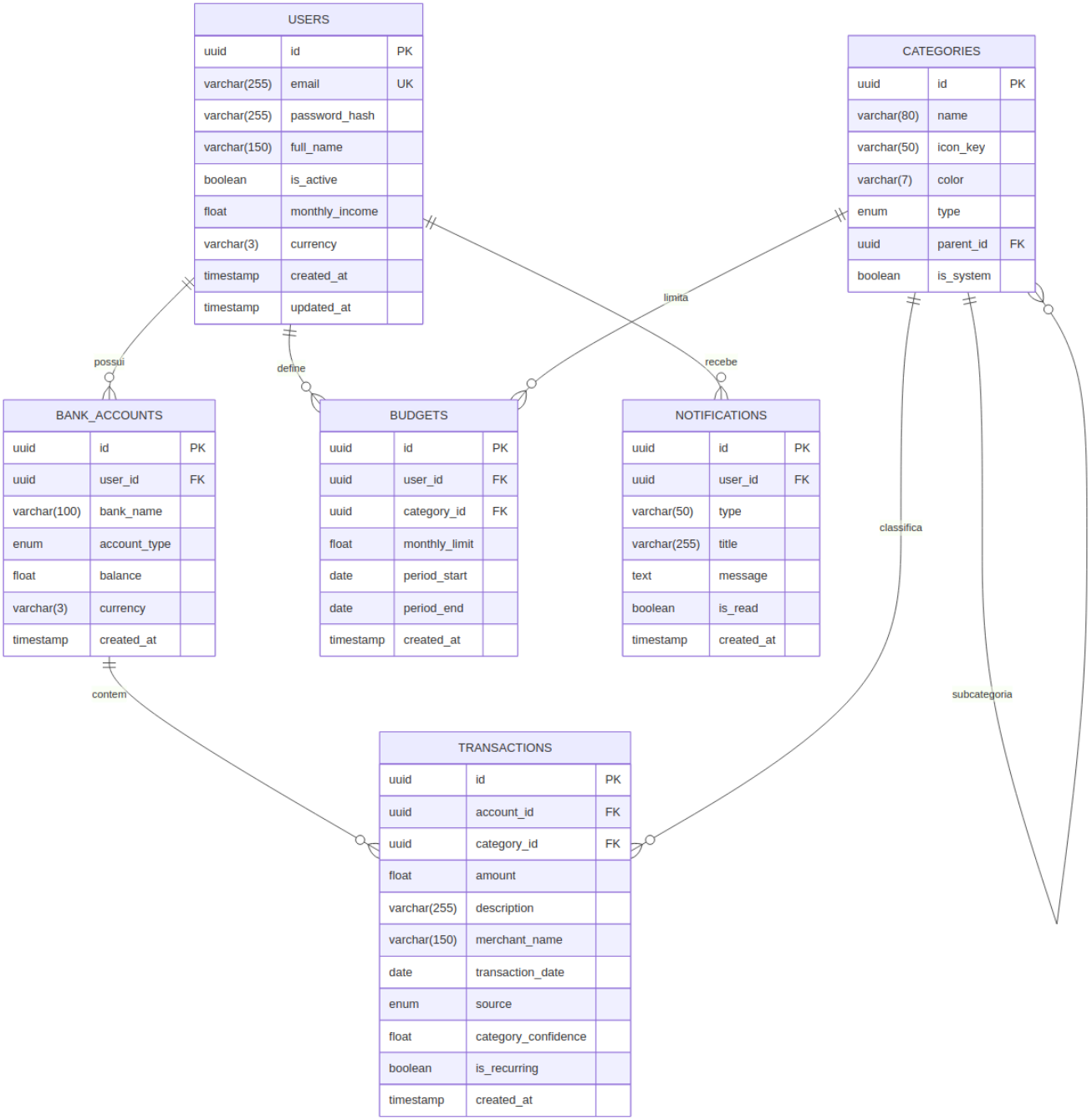
---

6. Decisoes Arquiteturais

Decisao	Justificacao
SPA + REST API	Separacao clara frontend/backend, facilita desenvolvimento independente
Async (FastAPI + SQLAlchemy)	Melhor performance com I/O concorrente (DB queries, cache)
JWT stateless	Sem necessidade de sessoes server-side, escalavel horizontalmente
Docker Compose	Ambiente de desenvolvimento reprodutivel, deploy simplificado
PostgreSQL	Suporte a UUIDs nativos, tipos ricos, migrações com Alembic
Redis	Cache rapido para dados temporarios, reduz carga na DB

FinTwin — Modelo de Dados (Sprint 1)

1. Diagrama Entidade-Relacionamento



---

2. Descricao das Entidades

2.1 Users (Utilizadores)

Armazena as credenciais e dados pessoais de cada utilizador.

Campo	Tipo	Restricoes	Descricao
`id`	UUID	PK, auto-generated	Identificador unico
`email`	VARCHAR(255)	UNIQUE, INDEX	Email de login
`password_hash`	VARCHAR(255)	NOT NULL	Hash bcrypt da password
`full_name`	VARCHAR(150)	NOT NULL	Nome completo

`is_active`	BOOLEAN	DEFAULT true	Conta ativa/desativada
`monthly_income`	FLOAT	NULLABLE	Rendimento mensal declarado
`currency`	VARCHAR(3)	DEFAULT 'EUR'	Moeda preferida (ISO 4217)
`created_at`	TIMESTAMP(tz)	auto	Data de registo
`updated_at`	TIMESTAMP(tz)	auto	Ultima atualizacao

2.2 Bank_Accounts (Contas Bancarias)

Cada utilizador pode ter multiplas contas bancarias.

Campo	Tipo	Restricoes	Descricao
`id`	UUID	PK	Identificador unico
`user_id`	UUID	FK → users.id, CASCADE	Proprietario da conta
`bank_name`	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nome do banco (ex: Caixa Geral)
`account_type`	ENUM	checking/savings/investment	Tipo de conta
`balance`	FLOAT	DEFAULT 0.0	Saldo atual
`currency`	VARCHAR(3)	DEFAULT 'EUR'	Moeda da conta
`created_at`	TIMESTAMP(tz)	auto	Data de criacao

2.3 Transactions (Transacoes)

Movimentos financeiros associados a uma conta bancaria.

Campo	Tipo	Restricoes	Descricao
`id`	UUID	PK	Identificador unico
`account_id`	UUID	FK → bank_accounts.id, CASCADE, INDEX	Conta associada
`category_id`	UUID	FK → categories.id, SET NULL, NULLABLE	Categoria (manual ou auto)
`amount`	FLOAT	NOT NULL	Valor (negativo = despesa, positivo = receita)
`description`	VARCHAR(255)	NOT NULL	Descricao do movimento
`merchant_name`	VARCHAR(150)	NULLABLE	Nome do comerciante
`transaction_date`	DATE	INDEX	Data do movimento
`source`	ENUM	manual/csv/open_banking	Origem do registo
`category_confidence`	FLOAT	NULLABLE	Confianca da categorizacao automatica (0.0-1.0)
`is_recurring`	BOOLEAN	DEFAULT false	Marcada como recorrente
`created_at`	TIMESTAMP(tz)	auto	Data de criacao

2.4 Categories (Categorias)

Categorias predefinidas (sistema) e customizaveis para classificar transacoes.

Campo	Tipo	Restricoes	Descricao
`id`	UUID	PK	Identificador unico
`name`	VARCHAR(80)	INDEX	Nome da categoria
`icon_key`	VARCHAR(50)	DEFAULT 'default'	Chave do icone SVG
`color`	VARCHAR(7)	DEFAULT '#6366F1'	Cor em hex
`type`	ENUM	income/expense	Tipo (receita ou despesa)
`parent_id`	UUID	FK → categories.id, NULLABLE	Categoria pai (subcategorias)
`is_system`	BOOLEAN	DEFAULT false	Predefinida pelo sistema

Categorias predefinidas (seed): Restauracao, Supermercado, Transportes, Saude, Educacao, Entretenimento, Habitacao, Servicos, Vestuario, Tecnologia, Viagens, Outros.

2.5 Budgets (Orcamentos)

Limites de gastos mensais por categoria.

Campo	Tipo	Restricoes	Descricao
`id`	UUID	PK	Identificador unico
`user_id`	UUID	FK → users.id, CASCADE, INDEX	Proprietario
`category_id`	UUID	FK → categories.id, CASCADE	Categoria do orcamento
`monthly_limit`	FLOAT	NOT NULL	Limite mensal em EUR
`period_start`	DATE	NOT NULL	Inicio do periodo
`period_end`	DATE	NOT NULL	Fim do periodo
`created_at`	TIMESTAMP(tz)	auto	Data de criacao

2.6 Notifications (Notificacoes)

Alertas e avisos para o utilizador.

Campo	Tipo	Restricoes	Descricao
`id`	UUID	PK	Identificador unico
`user_id`	UUID	FK → users.id, CASCADE	Destinatario
`type`	VARCHAR(50)	NOT NULL	Tipo (low_balance, budget_exceeded, etc.)
`title`	VARCHAR(255)	NOT NULL	Titulo do alerta
`message`	TEXT	NOT NULL	Conteudo
`is_read`	BOOLEAN	DEFAULT false	Lida/nao lida
`created_at`	TIMESTAMP(tz)	auto	Data de criacao

---

3. Relacoes

Relacao	Tipo	Descricao
Users → Bank_Accounts	1:N	Um utilizador possui varias contas
Users → Budgets	1:N	Um utilizador define varios orcamentos
Users → Notifications	1:N	Um utilizador recebe varias notificacoes
Bank_Accounts → Transactions	1:N	Uma conta contem varias transacoes
Categories → Transactions	1:N	Uma categoria classifica varias transacoes
Categories → Budgets	1:N	Uma categoria pode ter varios orcamentos
Categories → Categories	1:N	Suporte a subcategorias (self-referential)

---

4. Regras de Integridade

- **CASCADE DELETE**: Ao eliminar um utilizador, todas as suas contas, transacoes, orcamentos e notificacoes sao removidos
- **SET NULL**: Ao eliminar uma categoria, as transacoes associadas mantem-se mas perdem a referencia (category_id = NULL)
- **UUIDs**: Todas as chaves primarias usam UUID v4 gerado automaticamente
- **Indices**: Campos com queries frequentes (email, account_id, transaction_date) estao indexados

---

FinTwin — Stack Tecnologico

1. Visao Geral

O FinTwin utiliza uma stack moderna e amplamente adotada na industria, privilegiando performance, type-safety e facilidade de desenvolvimento.

---

2. Tabela de Tecnologias

Backend

Componente	Tecnologia	Versao	Justificacao
Linguagem	Python	3.12	Ecossistema rico, otimo para APIs e processamento de dados
Framework	FastAPI	0.100+	Alta performance (async), validacao automatica, docs OpenAPI
ORM	SQLAlchemy	2.0	ORM maduro com suporte async nativo, type hints
Migracoes	Alembic	1.13+	Gestao de migracoes de schema (up/down), integrado com SQLAlchemy
Validacao	Pydantic	2.0	Validacao de dados com type hints, serialization automatica
Base de Dados	PostgreSQL	15	Robusta, suporte nativo a UUIDs, tipos ricos, transacoes ACID
Cache	Redis	7	Cache in-memory ultra-rapido, TTL configuravel

Auth	PyJWT + bcrypt	—	JWT stateless + hashing seguro de passwords (12 rounds)
Rate Limiting	SlowAPI	—	Protecao contra brute-force nos endpoints de auth
Testes	Pytest	7+	Framework de testes padrao em Python, fixtures, async support

Frontend

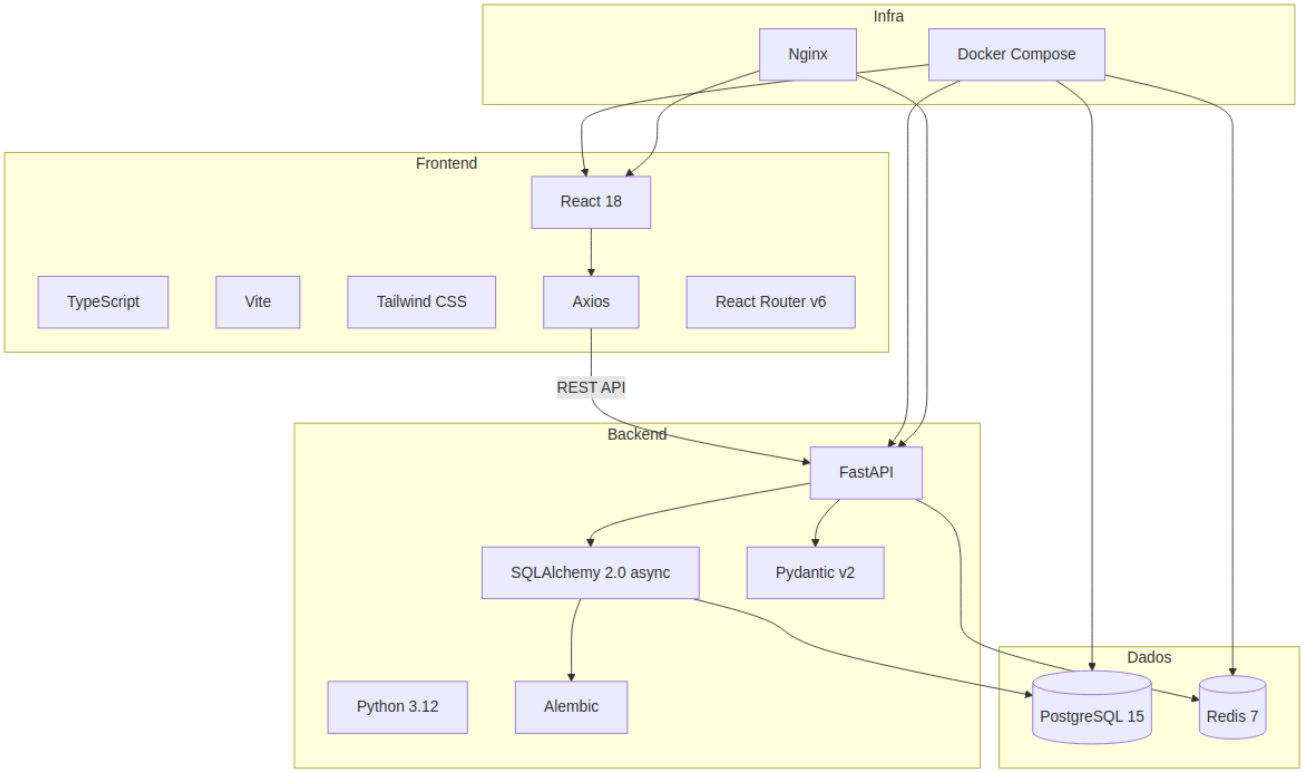
Componente	Tecnologia	Versao	Justificacao
Linguagem	TypeScript	5.0+	Type-safety, autocompletion, menos bugs em runtime
Framework	React	18	Biblioteca UI mais popular, componentes reutilizaveis, hooks
Build Tool	Vite	5+	Build rapido com HMR, suporte nativo a TypeScript
Routing	React Router	6	Routing declarativo, nested routes, protected routes
HTTP Client	Axios	1.6+	Interceptors para JWT, error handling uniforme
Styling	Tailwind CSS	3	Utility-first, design system via CSS variables, dark mode
Graficos	Recharts	2+	Graficos React baseados em D3, responsivos
PDF	jsPDF + AutoTable	—	Geracao de relatorios PDF no browser

Infraestrutura

Componente	Tecnologia	Justificacao
Containerizacao	Docker + Docker Compose	Ambiente reprodutivel, deploy simplificado
Reverse Proxy	Nginx	Servir frontend em producao, proxy para backend
Controlo de Versao	Git + GitHub	Versionamento de codigo, colaboracao

---

3. Diagrama de Stack



---

4. Justificacao das Escolhas

Porque FastAPI em vez de Django/Flask?

- **Performance**: FastAPI e uma das frameworks Python mais rapidas (baseada em Starlette/uvicorn)
- **Async nativo**: Suporte a `async/await` em toda a stack (DB, cache, HTTP)
- **Documentacao automatica**: Swagger UI e ReDoc gerados a partir dos type hints
- **Validacao integrada**: Pydantic v2 valida requests/responses automaticamente
- **Type hints**: Autocompletion superior no IDE

Porque React em vez de Vue/Angular?

- **Ecossistema**: Maior comunidade, mais bibliotecas disponiveis
- **Flexibilidade**: Nao impoe estrutura rigida, adaptavel ao projeto
- **Hooks**: Custom hooks permitem reutilizacao de logica (useAuth, useTransactions, etc.)
- **TypeScript**: Suporte de primeira classe

Porque PostgreSQL em vez de MySQL/SQLite?

- **UUIDs nativos**: Tipo `uuid` nativo, sem conversoes
- **Tipos ricos**: Enums, arrays, JSON, date ranges
- **Concorrencia**: MVCC com isolamento de transacoes robusto
- **Escalabilidade**: Adequado para producao futura

Porque Docker Compose?

- **Reprodutibilidade**: O mesmo ambiente em qualquer maquina
- **Isolamento**: Cada servico no seu container
- **Simplicidade**: Um comando (`docker compose up`) levanta toda a infraestrutura
- **Producao**: Mesma stack para desenvolvimento e deploy

FinTwin — Requisitos (Sprint 1)

1. Requisitos Funcionais

Autenticacao

ID	Requisito	Prioridade	Caso de Uso
RF01	O sistema deve permitir o registo de novos utilizadores com nome, email e password	Alta	UC01
RF02	O sistema deve permitir login/logout com autenticacao JWT	Alta	UC02, UC03

Contas Bancarias

ID	Requisito	Prioridade	Caso de Uso
RF03	O sistema deve permitir criar, listar, editar e eliminar contas bancarias (nome, tipo, saldo)	Alta	UC04–UC07

Transacoes

ID	Requisito	Prioridade	Caso de Uso
RF04	O sistema deve permitir adicionar e editar transacoes manuais (descricao, valor, data, categoria)	Alta	UC08, UC11
RF05	O sistema deve permitir importar transacoes a partir de ficheiros CSV	Alta	UC10
RF06	O sistema deve listar transacoes com paginacao, agrupamento por data e filtros (tipo, categoria)	Alta	UC09

Dashboard e Visualizacao

ID	Requisito	Prioridade	Caso de Uso
RF07	O sistema deve apresentar um dashboard com saldo total, resumo mensal (receitas/despesas) e transacoes recentes	Alta	UC15

Categorizacao

ID	Requisito	Prioridade	Caso de Uso
RF08	O sistema deve categorizar transacoes automaticamente com base na descricao, usando categorias predefinidas	Media	UC08, UC10

Orcamentos

ID	Requisito	Prioridade	Caso de Uso

RF09	O sistema deve permitir criar, visualizar e eliminar orcamentos mensais por categoria, com barra de progresso	Alta	UC12–UC14

Perfil

ID	Requisito	Prioridade	Caso de Uso
RF10	O sistema deve permitir ao utilizador editar os seus dados pessoais (nome, rendimento, moeda)	Media	UC16

---

2. Requisitos Nao-Funcionais

Performance

ID	Requisito	Metrica
RNF01	O tempo de resposta da API deve ser inferior a 500ms para 95% dos requests	p95 < 500ms

Seguranca

ID	Requisito	Implementacao
RNF02	As passwords devem ser armazenadas com hashing seguro	bcrypt com 12 rounds
RNF03	Os endpoints de autenticacao devem ter rate limiting	Login: 10/min, Registo: 5/min (SlowAPI)

Usabilidade

ID	Requisito	Implementacao
RNF04	A interface deve ser responsiva e funcional em dispositivos moveis (>= 375px)	Mobile-first com Tailwind CSS
RNF05	A aplicacao deve suportar modo escuro (dark mode)	CSS variables + ThemeProvider + localStorage

Infraestrutura

ID	Requisito	Implementacao
RNF06	A aplicacao deve ser containerizada para facilitar deploy e desenvolvimento	Docker Compose (4 containers)

---

3. Regras de Negocio

ID	Regra
RN01	Transacoes com valor negativo sao despesas; valor positivo sao receitas
RN02	Cada transacao pertence a exatamente uma conta bancaria
RN03	Uma transacao pode ter no maximo uma categoria (ou nenhuma)
RN04	Ao eliminar uma conta bancaria, todas as suas transacoes sao eliminadas (CASCADE)

RN05	Ao eliminar uma categoria, as transacoes associadas mantem-se sem categoria (SET NULL)
RN06	Emails de utilizadores devem ser unicos no sistema
RN07	O saldo total no dashboard e a soma dos saldos de todas as contas do utilizador
RN08	A categorizacao automatica usa a descricao e o nome do comerciante para inferir a categoria
RN09	Orcamentos sao definidos por categoria e periodo; a barra de progresso mostra % do limite gasto

---

4. Restricoes Tecnicas

Restricao	Detalhe
Base de dados	PostgreSQL 15 (relacional, suporte a UUIDs nativos)
Backend	Python 3.12, FastAPI (async)
Frontend	React 18, TypeScript strict
Comunicacao	REST API com JSON, versionada (/api/v1)
Autenticacao	JWT Bearer token (stateless)
Containerizacao	Docker Compose obrigatorio para desenvolvimento

---

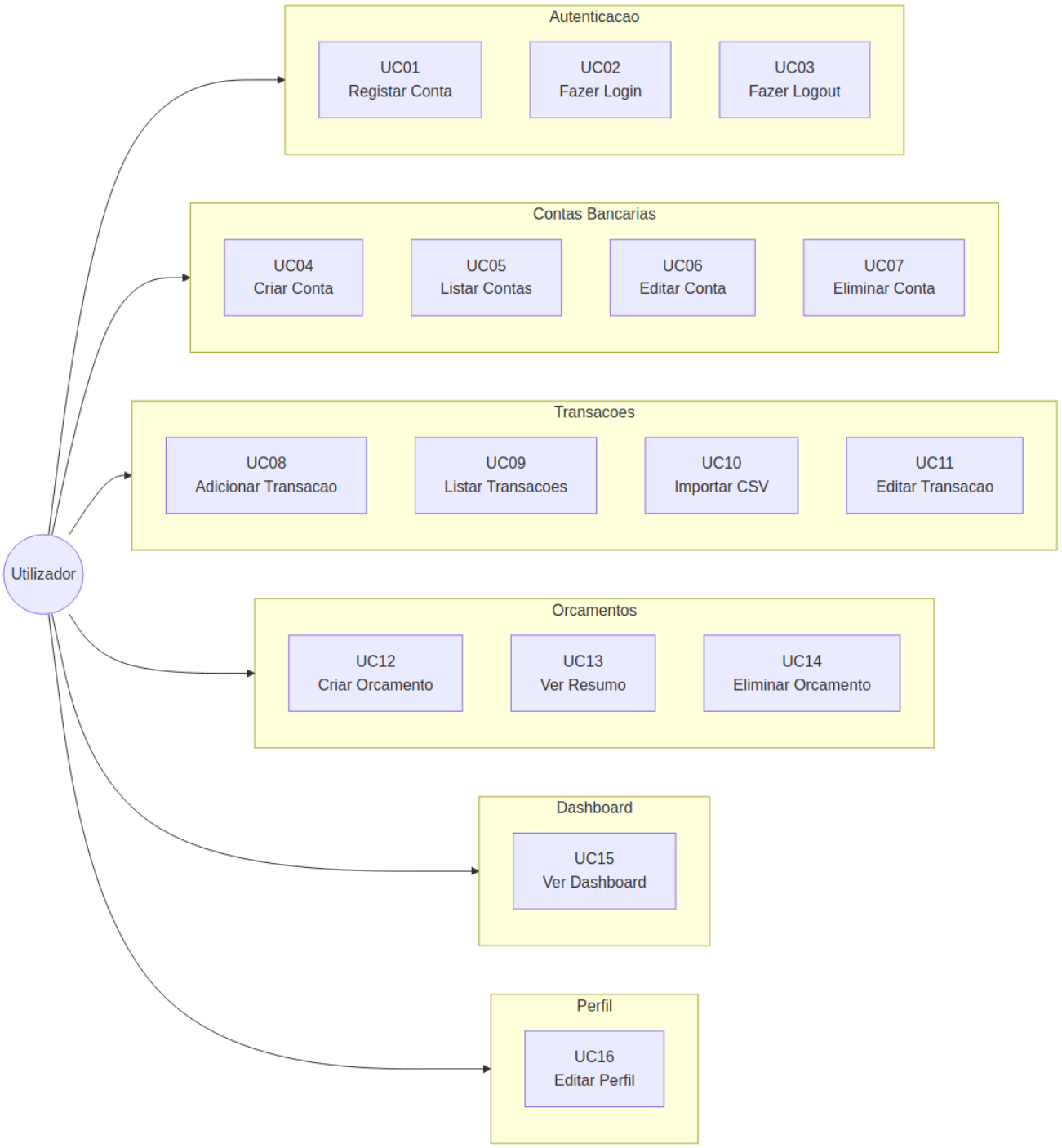
5. Criterios de Aceitacao Globais

- [ ] Todos os endpoints da API retornam respostas JSON com codigos HTTP corretos
- [ ] Login com credenciais erradas retorna 401, nunca revela se o email existe
- [ ] Rate limiting ativo nos endpoints de auth (verificavel com testes)
- [ ] Interface funcional em Chrome, Firefox e Safari (ultimas 2 versoes)
- [ ] Dark mode funciona em todas as paginas sem quebras visuais
- [ ] Nenhuma credencial ou segredo hardcoded no codigo fonte

---

FinTwin — Casos de Uso (Sprint 1)

1. Diagrama de Casos de Uso



---

2. Descricoes Detalhadas

UC01 — Registar Conta

Campo	Descricao
Ator	Utilizador nao autenticado
Pre-condicao	O utilizador nao possui conta no sistema
Pos-condicao	Conta criada na base de dados; JWT emitido; utilizador redirecionado para o onboarding

Requisito	RF01

Fluxo Principal:

1. O utilizador acede a pagina de registo (`/register`)
2. Preenche os campos: nome completo, email, password
3. Opcionalmente preenche: rendimento mensal, moeda preferida
4. Clica em "Criar Conta"
5. O sistema valida os dados (email formato valido, password minimo 6 caracteres)
6. O sistema verifica que o email nao esta registado
7. O sistema cria a conta com password encriptada (bcrypt, 12 rounds)
8. O sistema emite um JWT e armazena-o no localStorage
9. O utilizador e redirecionado para o wizard de onboarding

Fluxos Alternativos:

ID	Condicao	Acao
5a	Email com formato invalido	Sistema exibe "Email invalido"
5b	Password com menos de 6 caracteres	Sistema exibe "Password demasiado curta"
6a	Email ja registado	Sistema exibe "Este email ja esta registado" (HTTP 409)

UC02 — Fazer Login

Campo	Descricao
Ator	Utilizador registado, nao autenticado
Pre-condicao	O utilizador possui conta ativa no sistema
Pos-condicao	JWT armazenado no localStorage; utilizador redirecionado para o dashboard
Requisito	RF02

Fluxo Principal:

1. O utilizador acede a pagina de login (`/login`)
2. Preenche email e password
3. Clica em "Entrar"
4. O sistema verifica as credenciais na base de dados
5. O sistema gera um JWT com o ID do utilizador
6. O token e armazenado no localStorage do browser
7. O utilizador e redirecionado para o dashboard (`/`)

Fluxos Alternativos:

ID	Condicao	Acao
4a	Email nao encontrado	Sistema exibe "Email ou password incorretos" (HTTP 401)
4b	Password incorreta	Sistema exibe "Email ou password incorretos" (HTTP 401)
4c	Rate limit excedido (>10 tentativas/min)	Sistema exibe "Demasiadas tentativas, tenta novamente mais tarde" (HTTP 429)

Nota de seguranca: A mensagem de erro e generica para nao revelar se o email existe no sistema.

UC03 — Fazer Logout

Campo	Descricao
Ator	Utilizador autenticado
Pre-condicao	JWT valido no localStorage
Pos-condicao	JWT removido; utilizador redirecionado para login
Requisito	RF02

Fluxo Principal:

1. O utilizador clica no botao "Sair" na sidebar
2. O sistema remove o JWT do localStorage
3. O utilizador e redirecionado para a pagina de login (`/login`)

UC04 — Criar Conta Bancaria

Campo	Descricao
Ator	Utilizador autenticado
Pre-condicao	Utilizador com sessao ativa
Pos-condicao	Nova conta bancaria criada e associada ao utilizador
Requisito	RF03

Fluxo Principal:

1. O utilizador navega para o perfil ou clica em "Nova Conta" no dashboard
2. O modal de criacao de conta abre
3. O utilizador preenche: nome do banco, tipo de conta (corrente/poupanca/investimento), saldo atual
4. Clica em "Criar Conta"
5. O sistema valida os dados (nome obrigatorio)
6. O sistema cria a conta bancaria na base de dados
7. O modal fecha e a lista de contas e atualizada

Fluxos Alternativos:

ID	Condicao	Acao
5a	Nome do banco vazio	Sistema exibe "Nome do banco e obrigatorio"
3a	Utilizador clica "Cancelar"	Modal fecha sem criar conta

UC05 — Listar Contas

Campo	Descricao
Ator	Utilizador autenticado
Pre-condicao	Utilizador com sessao ativa
Pos-condicao	Lista de contas bancarias apresentada
Requisito	RF03

Fluxo Principal:

1. O utilizador acede a pagina de perfil (`/profile`)
2. O sistema carrega as contas bancarias do utilizador via API
3. As contas sao apresentadas em cards com: nome do banco, tipo, saldo, moeda

Fluxos Alternativos:

ID	Condicao	Acao
3a	Sem contas registadas	Sistema exibe mensagem "Ainda nao tens contas bancarias" com CTA para criar

---

UC08 — Adicionar Transacao

Campo	Descricao
Ator	Utilizador autenticado
Pre-condicao	Utilizador tem pelo menos uma conta bancaria
Pos-condicao	Transacao criada e categorizada; cache de scores invalidado
Requisito	RF04

Fluxo Principal:

1. O utilizador clica em "Nova Transacao" na pagina de transacoes
2. O modal de adicionar transacao abre
3. O utilizador preenche: descricao, valor (negativo = despesa), data, conta de destino
4. Opcionalmente seleciona uma categoria
5. Clica em "Adicionar"
6. O sistema valida os dados
7. Se nenhuma categoria foi selecionada, o sistema executa a categorizacao automatica com base na descricao
8. A transacao e guardada na base de dados
9. O modal fecha e a lista de transacoes e atualizada

Fluxos Alternativos:

ID	Condicao	Acao
6a	Descricao ou valor vazio	Sistema exibe mensagem de validacao
4a	Utilizador nao tem contas	Botao desativado; mensagem "Cria uma conta primeiro"
7a	Categorizacao automatica sem resultado	Transacao guardada sem categoria (category_id = NULL)

UC09 — Listar Transacoes

Campo	Descricao
Ator	Utilizador autenticado
Pre-condicao	Sessao ativa
Pos-condicao	Lista paginada de transacoes apresentada
Requisito	RF06

Fluxo Principal:

1. O utilizador navega para a pagina de transacoes (`/transactions`)
2. O sistema carrega as transacoes mais recentes (limite: 50, offset: 0)
3. As transacoes sao apresentadas agrupadas por data
4. Cada transacao mostra: descricao, valor, categoria (com icone e cor), data, comerciante
5. O utilizador pode filtrar por: tipo (receita/despesa), categoria, periodo

Fluxos Alternativos:

ID	Condicao	Acao
3a	Sem transacoes	Estado vazio com mensagem e CTA para adicionar
5a	Filtro sem resultados	Mensagem "Nenhuma transacao encontrada com estes filtros"

UC10 — Importar CSV

Campo	Descricao
Ator	Utilizador autenticado
Pre-condicao	Pelo menos uma conta bancaria; ficheiro CSV no formato correto
Pos-condicao	N transacoes importadas e categorizadas automaticamente
Requisito	RF05

Fluxo Principal:

1. O utilizador clica em "Importar CSV" na pagina de transacoes
2. O modal de importacao abre
3. O utilizador seleciona a conta de destino
4. Arrasta ou seleciona o ficheiro CSV
5. O sistema le o ficheiro e apresenta pre-visualizacao das primeiras 5 linhas
6. O utilizador ve o numero total de linhas detetadas
7. Clica em "Confirmar Import"
8. O sistema processa cada linha: parse da data, descricao, valor e comerciante
9. Cada transacao e categorizada automaticamente
10. O sistema retorna o numero de transacoes importadas com sucesso
11. O modal fecha e a lista de transacoes e atualizada

Fluxos Alternativos:

ID	Condicao	Acao
4a	Ficheiro nao e CSV	Sistema exibe "Apenas ficheiros CSV sao aceites"
8a	Formato de data invalido	Transacao ignorada; erro reportado
8b	Colunas em falta	Sistema exibe "Erro ao importar. Verifica o formato do ficheiro"

Formato CSV esperado:

```
date,description,amount,merchant
2026-01-15,Supermercado Continente,-45.30,Continente
2026-01-16,Salario,1500.00,Empresa XYZ
```

UC12 — Criar Orcamento

Campo	Descricao
Ator	Utilizador autenticado
Pre-condicao	Existem categorias no sistema
Pos-condicao	Orcamento mensal criado para a categoria selecionada
Requisito	RF09

Fluxo Principal:

1. O utilizador navega para a pagina de orcamentos (`/budgets`)
2. Clica em "Novo Orcamento"
3. Seleciona a categoria (ex: Restauracao, Transportes)
4. Define o limite mensal (ex: 200 EUR)
5. O sistema define automaticamente o periodo (mes atual ate fim do ano)
6. Clica em "Criar"
7. O sistema guarda o orcamento e apresenta o card com barra de progresso

Fluxos Alternativos:

ID	Condicao	Acao
3a	Nenhuma categoria disponivel	Mensagem de erro
4a	Limite inferior a 1 EUR	Validacao impede a criacao

UC15 — Ver Dashboard

Campo	Descricao
Ator	Utilizador autenticado
Pre-condicao	Sessao ativa
Pos-condicao	Dashboard apresentado com dados atualizados
Requisito	RF07

Fluxo Principal:

1. O utilizador acede ao dashboard (`/`) apos login
2. O sistema carrega em paralelo: contas bancarias, transacoes recentes, resumo mensal
3. O dashboard apresenta:
   - Saldo total (soma de todas as contas)
   - Receitas e despesas do mes atual
   - Ultimas transacoes (5-10 mais recentes)
   - Grafico de distribuicao de despesas por categoria
4. Se o utilizador e novo (sem contas), apresenta o wizard de onboarding

Fluxos Alternativos:

ID	Condicao	Acao
4a	Utilizador novo	Wizard de onboarding e apresentado (4 passos)
2a	Erro ao carregar dados	Mensagem de erro com botao "Tentar novamente"

UC16 — Editar Perfil

Campo	Descricao
Ator	Utilizador autenticado
Pre-condicao	Sessao ativa
Pos-condicao	Dados do perfil atualizados
Requisito	RF10

Fluxo Principal:

1. O utilizador navega para o perfil (`/profile`)
2. O sistema apresenta os dados atuais: nome, email, rendimento mensal, moeda
3. O utilizador edita os campos desejados
4. Clica em "Guardar Alteracoes"
5. O sistema valida e atualiza os dados via PUT /api/v1/auth/me
6. Confirmacao visual de sucesso (toast notification)

Fluxos Alternativos:

ID	Condicao	Acao
5a	Dados invalidos	Mensagem de validacao nos campos afetados

---

3. Matriz Casos de Uso vs Requisitos Funcionais

Caso de Uso	RF01	RF02	RF03	RF04	RF05	RF06	RF07	RF08	RF09	RF10
UC01 Registar	X									
UC02 Login		X								
UC03 Logout		X								
UC04 Criar Conta			X							
UC05 Listar Contas			X							
UC06 Editar Conta			X							
UC07 Eliminar Conta			X							
UC08 Adicionar Txn				X				X		
UC09 Listar Txn						X				
UC10 Importar CSV					X			X		
UC11 Editar Txn				X						

UC12 Criar Orcamento									X	
UC13 Ver Resumo Orc.									X	
UC14 Eliminar Orc.									X	
UC15 Ver Dashboard							X			
UC16 Editar Perfil										X

FinTwin — Cenarios e User Stories (Sprint 1)

Formato

Cada user story segue o formato:

- **Como** [ator], **quero** [acao], **para** [beneficio]
- Cenarios no formato Gherkin: **Dado** / **Quando** / **Entao**

US01 — Registo de Utilizador

> *Como visitante, quero criar uma conta no FinTwin, para comecar a gerir as minhas financas.*

Cenario 1.1: Registo com sucesso

```
Dado que nao tenho conta no sistema
Quando preencho nome "Joao Silva", email "joao@email.com" e password "secret123"
E clico em "Criar Conta"
Entao a conta e criada com sucesso
E recebo um token JWT
E sou redirecionado para o wizard de onboarding
```

Cenario 1.2: Email ja registado

```
Dado que ja existe uma conta com email "joao@email.com"
Quando tento registar com o mesmo email
Entao vejo a mensagem "Este email ja esta registado"
E permaneco na pagina de registo
```

Cenario 1.3: Password demasiado curta

```
Dado que estou na pagina de registo
Quando preencho uma password com menos de 6 caracteres
E clico em "Criar Conta"
Entao vejo a mensagem de validacao "Password demasiado curta"
E a conta nao e criada
```

US02 — Login

> *Como utilizador registado, quero fazer login, para aceder ao meu dashboard financeiro.*

Cenario 2.1: Login com sucesso

```
Dado que tenho conta com email "joao@email.com" e password "secret123"
Quando preencho as credenciais corretas
E clico em "Entrar"
Entao recebo um token JWT
E sou redirecionado para o dashboard
```

Cenario 2.2: Credenciais incorretas

```
Dado que tenho conta com email "joao@email.com"
Quando preencho password incorreta
E clico em "Entrar"
Entao vejo a mensagem "Email ou password incorretos"
E permaneco na pagina de login
```

Cenario 2.3: Rate limit excedido

```
Dado que fiz 10 tentativas de login no ultimo minuto
Quando tento fazer login novamente
Entao recebo resposta HTTP 429
E vejo mensagem "Demasiadas tentativas, tenta novamente mais tarde"
```

US03 — Logout

> *Como utilizador autenticado, quero fazer logout, para terminar a minha sessao de forma segura.*

Cenario 3.1: Logout com sucesso

```
Dado que estou autenticado no sistema
Quando clico no botao "Sair" na sidebar
Entao o token JWT e removido do localStorage
E sou redirecionado para a pagina de login
```

US04 — Criar Conta Bancaria

> *Como utilizador, quero adicionar as minhas contas bancarias, para centralizar a minha informacao financeira.*

Cenario 4.1: Criar conta com sucesso

```
Dado que estou autenticado
Quando clico em "Nova Conta"
E preencho nome "Caixa Geral", tipo "Conta Corrente", saldo "1500"
E clico em "Criar Conta"
Entao a conta e criada com sucesso
E aparece na minha lista de contas com saldo 1500.00 EUR
```

Cenario 4.2: Nome do banco vazio

```
Dado que estou no modal de criar conta
Quando deixo o campo "Nome do banco" vazio
E clico em "Criar Conta"
Entao vejo a mensagem "Nome do banco e obrigatorio"
E a conta nao e criada
```

US05 — Adicionar Transacao Manual

> *Como utilizador, quero registar transacoes manualmente, para manter um historico financeiro completo.*

Cenario 5.1: Adicionar despesa com categoria

```
Dado que tenho a conta "Caixa Geral" registada
Quando clico em "Nova Transacao"
E preencho descricao "Supermercado Continente", valor "-45.30", data "2026-01-15"
E seleciono a categoria "Supermercado"
E clico em "Adicionar"
Entao a transacao e guardada com categoria "Supermercado"
E aparece na lista de transacoes
```

Cenario 5.2: Adicionar transacao sem categoria (categorizacao automatica)

```
Dado que tenho a conta "Caixa Geral" registada
Quando adiciono transacao com descricao "Uber Eats" sem selecionar categoria
Entao o sistema categoriza automaticamente como "Restauracao"
E a transacao e guardada com confianca de categorizacao > 0
```

Cenario 5.3: Adicionar receita

```
Dado que tenho a conta "Caixa Geral" registada
Quando adiciono transacao com descricao "Salario" e valor "1500.00"
Entao a transacao e guardada como receita (valor positivo)
E aparece na lista com icone de receita
```

US06 — Importar Transacoes via CSV

> *Como utilizador, quero importar um extrato bancario em CSV, para evitar registo manual de muitas transacoes.*

Cenario 6.1: Importacao com sucesso

```
Dado que tenho a conta "Caixa Geral" registada
Quando clico em "Importar CSV"
E seleciono a conta de destino "Caixa Geral"
E carrego um ficheiro CSV com 20 linhas validas
Entao vejo pre-visualizacao das primeiras 5 linhas
E o sistema indica "20 linhas detetadas"
Quando clico em "Confirmar Import"
Entao 20 transacoes sao importadas com sucesso
E cada transacao e categorizada automaticamente
```

Cenario 6.2: Ficheiro invalido

```
Dado que estou no modal de importacao CSV
Quando carrego um ficheiro com extensao .xlsx
Entao vejo a mensagem "Apenas ficheiros CSV sao aceites"
E o botao "Confirmar" permanece desativado
```

Cenario 6.3: CSV com formato incorreto

```
Dado que carrego um CSV sem a coluna "date"
Quando clico em "Confirmar Import"
Entao vejo a mensagem "Erro ao importar. Verifica o formato do ficheiro"
E nenhuma transacao e importada
```

US07 — Listar e Filtrar Transacoes

> *Como utilizador, quero ver as minhas transacoes organizadas por data, para acompanhar os meus movimentos financeiros.*

Cenario 7.1: Listar transacoes recentes

```
Dado que tenho 30 transacoes registadas
Quando acedo a pagina de transacoes
Entao vejo as transacoes ordenadas por data (mais recente primeiro)
E cada transacao mostra descricao, valor, categoria e data
E as transacoes estao agrupadas por dia
```

Cenario 7.2: Filtrar por tipo

```
Dado que tenho transacoes de receita e despesa
Quando seleciono o filtro "Despesas"
Entao apenas transacoes com valor negativo sao apresentadas
```

Cenario 7.3: Sem transacoes

```
Dado que sou um utilizador novo sem transacoes
Quando acedo a pagina de transacoes
Entao vejo mensagem "Sem transacoes" com botao para adicionar
```

US08 — Criar Orcamento

> *Como utilizador, quero definir limites de gastos por categoria, para controlar melhor as minhas despesas.*

Cenario 8.1: Criar orcamento com sucesso

```
Dado que estou na pagina de orcamentos
Quando clico em "Novo Orcamento"
E seleciono categoria "Restauracao" com limite "200" EUR
E clico em "Criar"
Entao o orcamento e criado para o periodo atual
E vejo um card com barra de progresso a 0%
```

Cenario 8.2: Ver progresso do orcamento

```
Dado que tenho orcamento de 200 EUR para "Restauracao"
E ja gastei 120 EUR nessa categoria este mes
Quando acedo a pagina de orcamentos
Entao vejo a barra de progresso a 60%
E o valor "120 / 200 EUR" e apresentado
```

US09 — Ver Dashboard

> *Como utilizador, quero ver um painel geral da minha saude financeira, para ter uma visao rapida do meu estado atual.*

Cenario 9.1: Dashboard com dados

```
Dado que tenho 2 contas com saldo total de 3500 EUR
E tenho transacoes no mes corrente
Quando acedo ao dashboard
Entao vejo o saldo total "3 500,00 EUR"
E vejo o resumo de receitas e despesas do mes
E vejo as 5 transacoes mais recentes
E vejo o grafico de despesas por categoria
```

Cenario 9.2: Primeiro acesso (onboarding)

```
Dado que sou um utilizador novo sem contas
Quando acedo ao dashboard pela primeira vez
Entao o wizard de onboarding e apresentado
E guia-me em 4 passos: boas-vindas, criar conta, primeira transacao, definir orcamento
E posso saltar qualquer passo
```

US10 — Editar Perfil

> *Como utilizador, quero editar os meus dados pessoais, para manter o meu perfil atualizado.*

Cenario 10.1: Atualizar nome e rendimento

```
Dado que estou na pagina de perfil
Quando altero o nome para "Joao M. Silva"
E altero o rendimento mensal para "1800"
E clico em "Guardar Alteracoes"
Entao os dados sao atualizados com sucesso
E vejo uma notificacao de confirmacao
```

Cenario 10.2: Ver contas bancarias no perfil

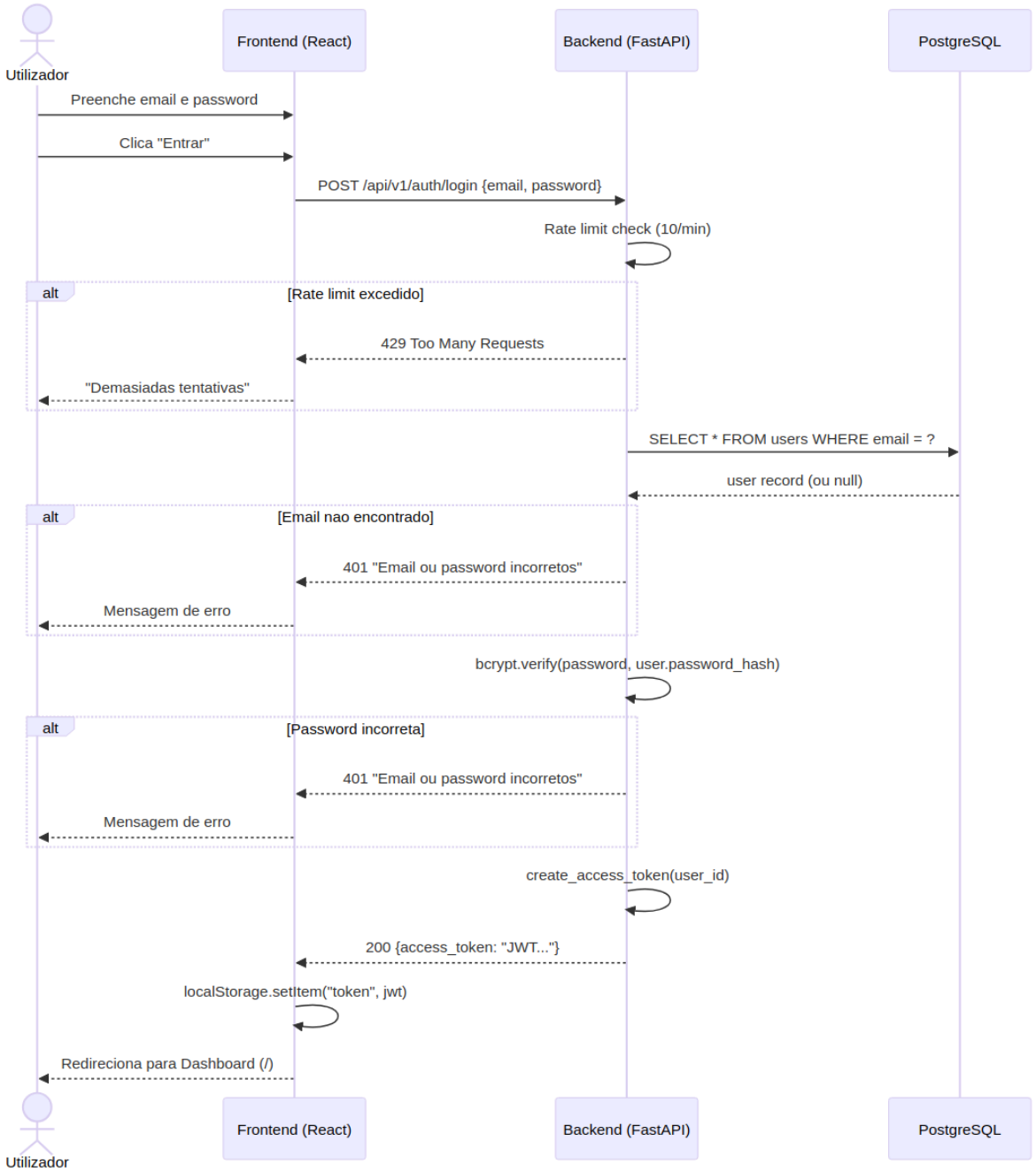
```
Dado que tenho 3 contas bancarias registadas
Quando acedo a pagina de perfil
Entao vejo a seccao "Contas Bancarias" com as 3 contas
E cada conta mostra nome do banco, tipo e saldo
```

Resumo de Cobertura

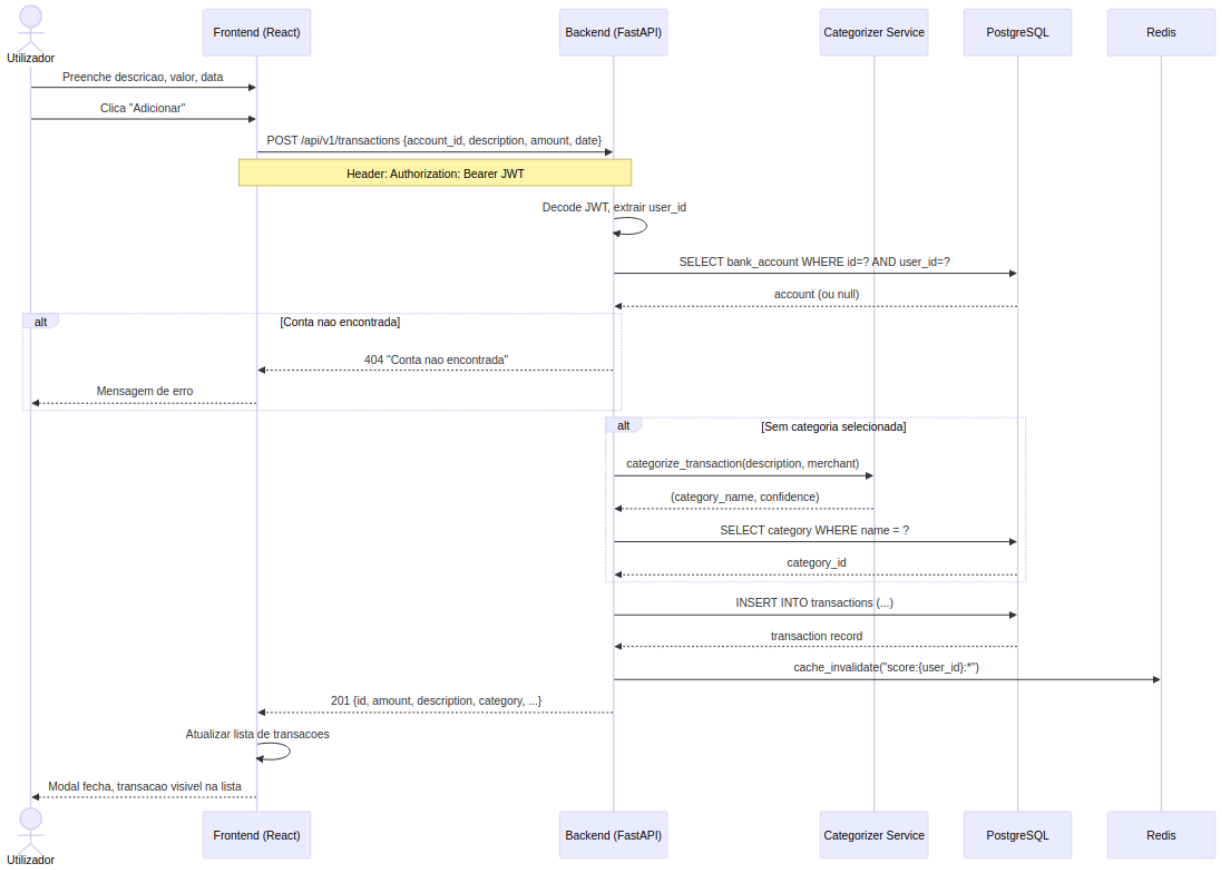
User Story	Cenarios	Requisitos Cobertos
US01 Registo	3	RF01
US02 Login	3	RF02
US03 Logout	1	RF02
US04 Criar Conta	2	RF03
US05 Adicionar Transacao	3	RF04, RF08
US06 Importar CSV	3	RF05, RF08
US07 Listar Transacoes	3	RF06
US08 Criar Orcamento	2	RF09
US09 Ver Dashboard	2	RF07
US10 Editar Perfil	2	RF10
Total	**24**	**RF01–RF10**

FinTwin — Diagramas de Sequencia (Sprint 1)

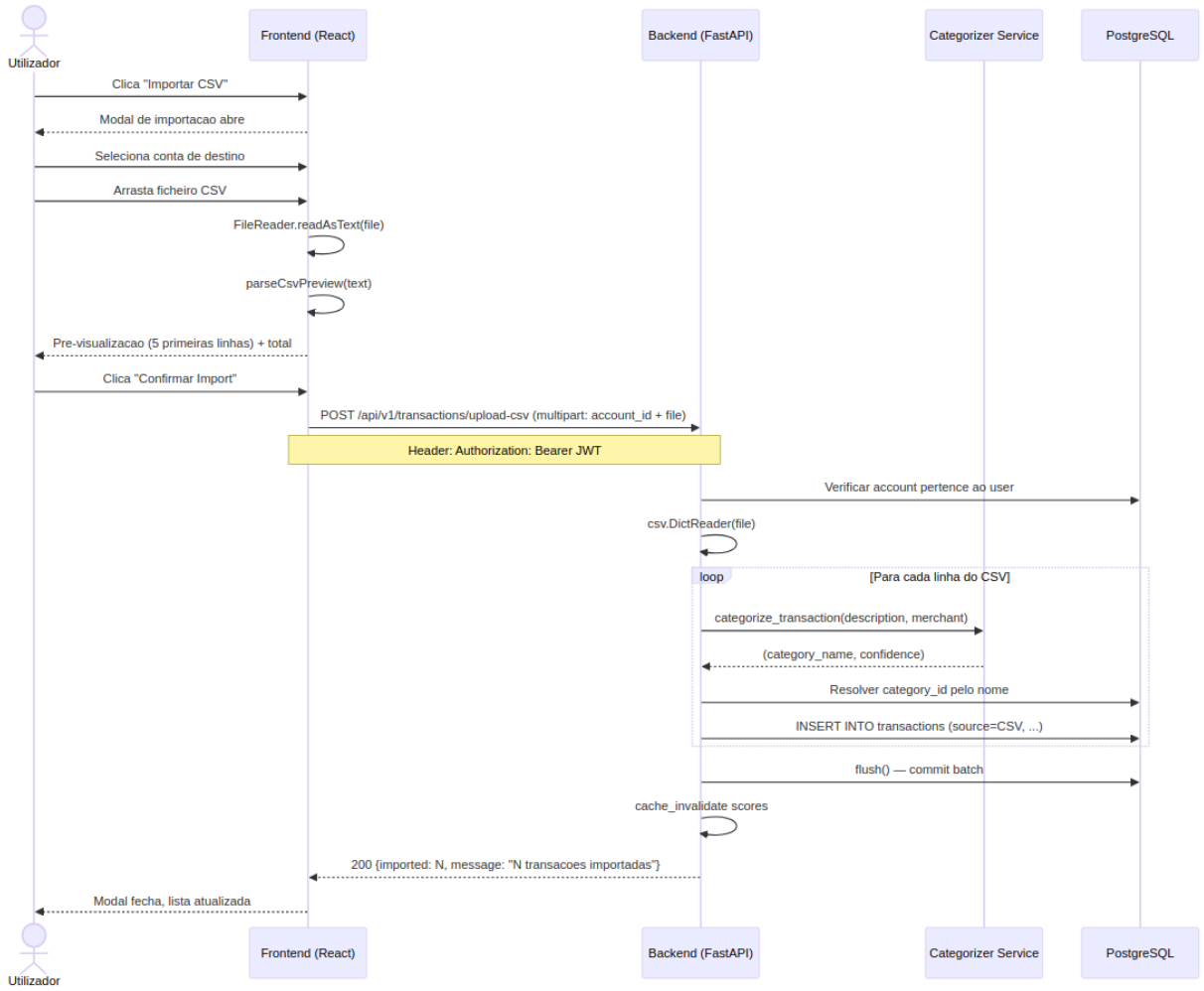
DS01 — Login do Utilizador



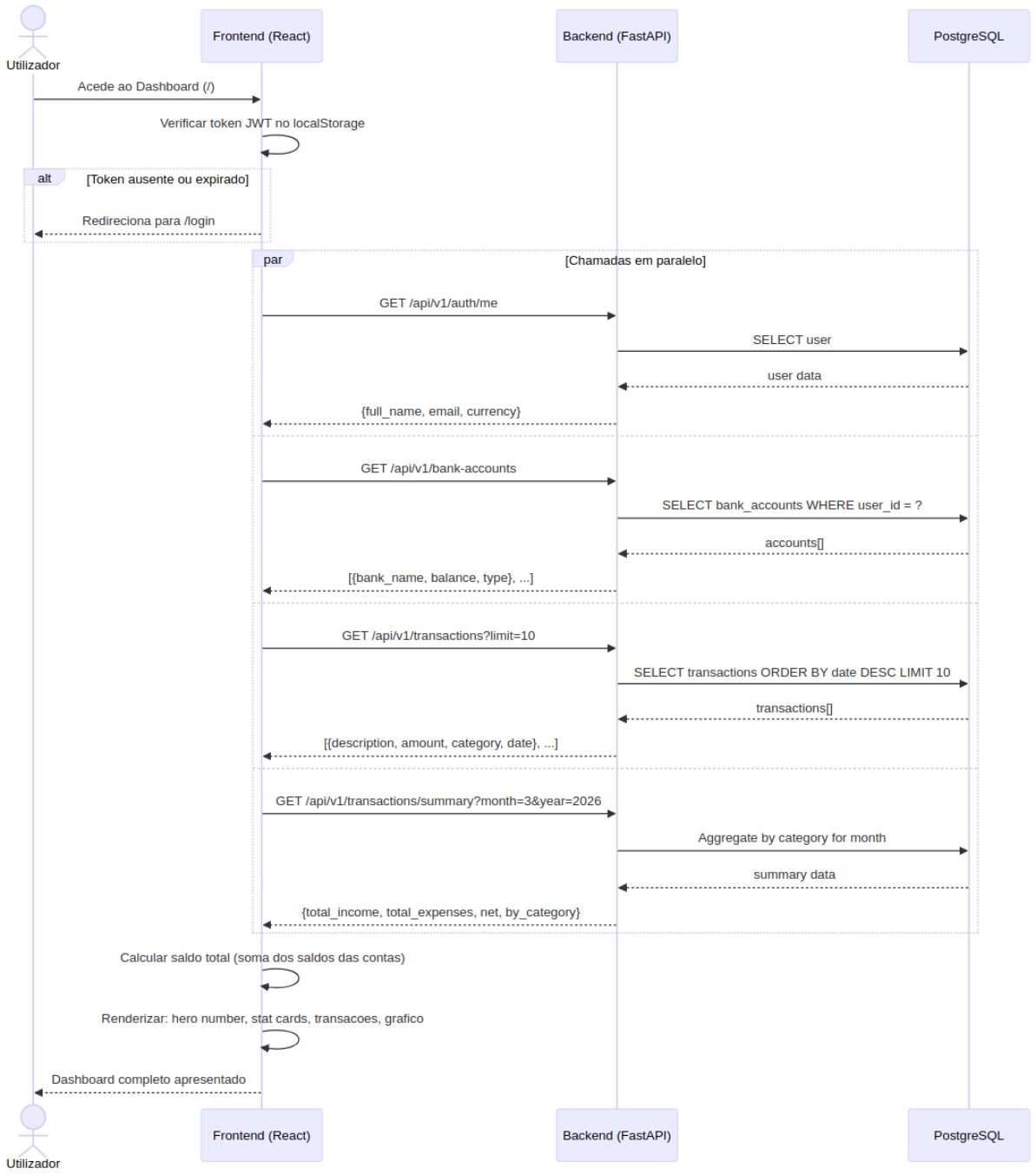
DS02 — Criar Transacao



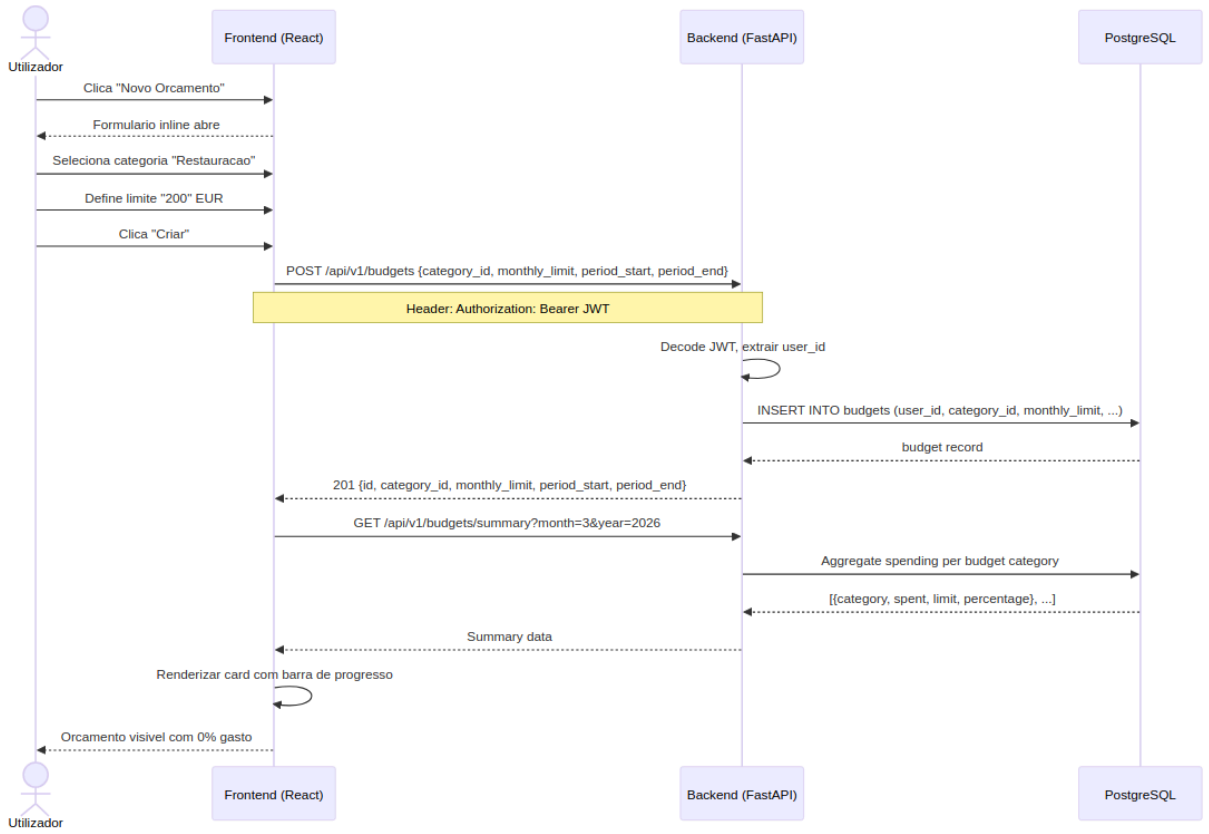
DS03 — Importar CSV



DS04 — Ver Dashboard

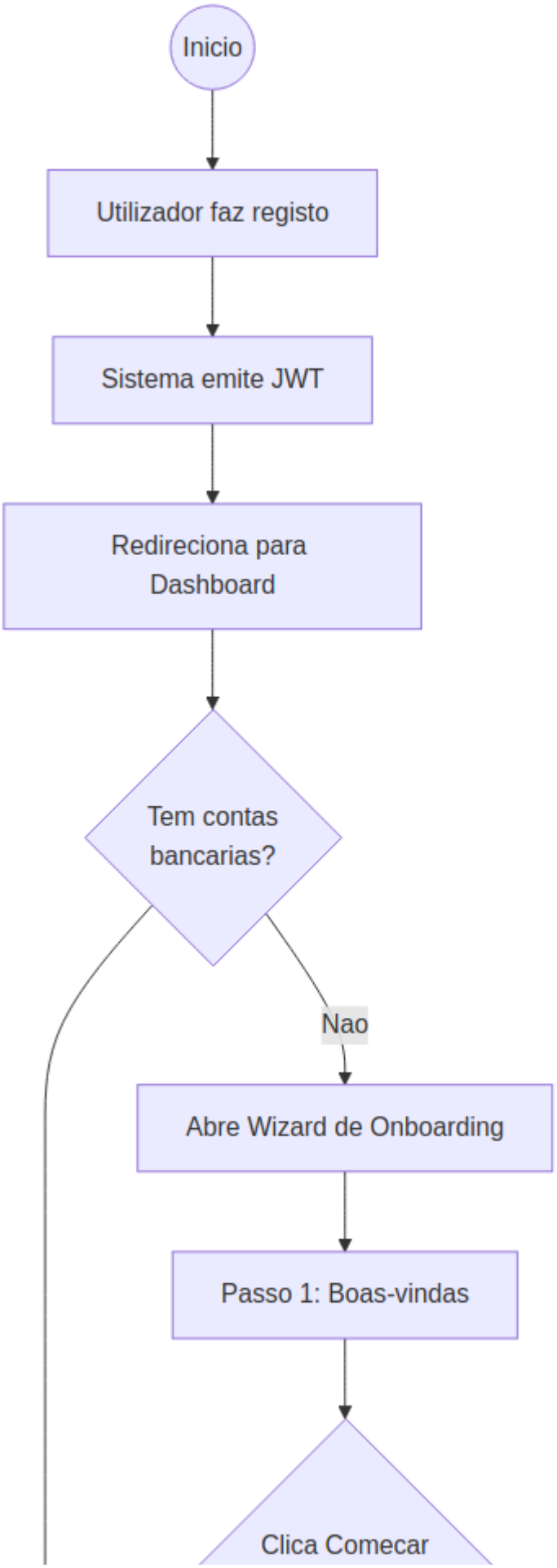


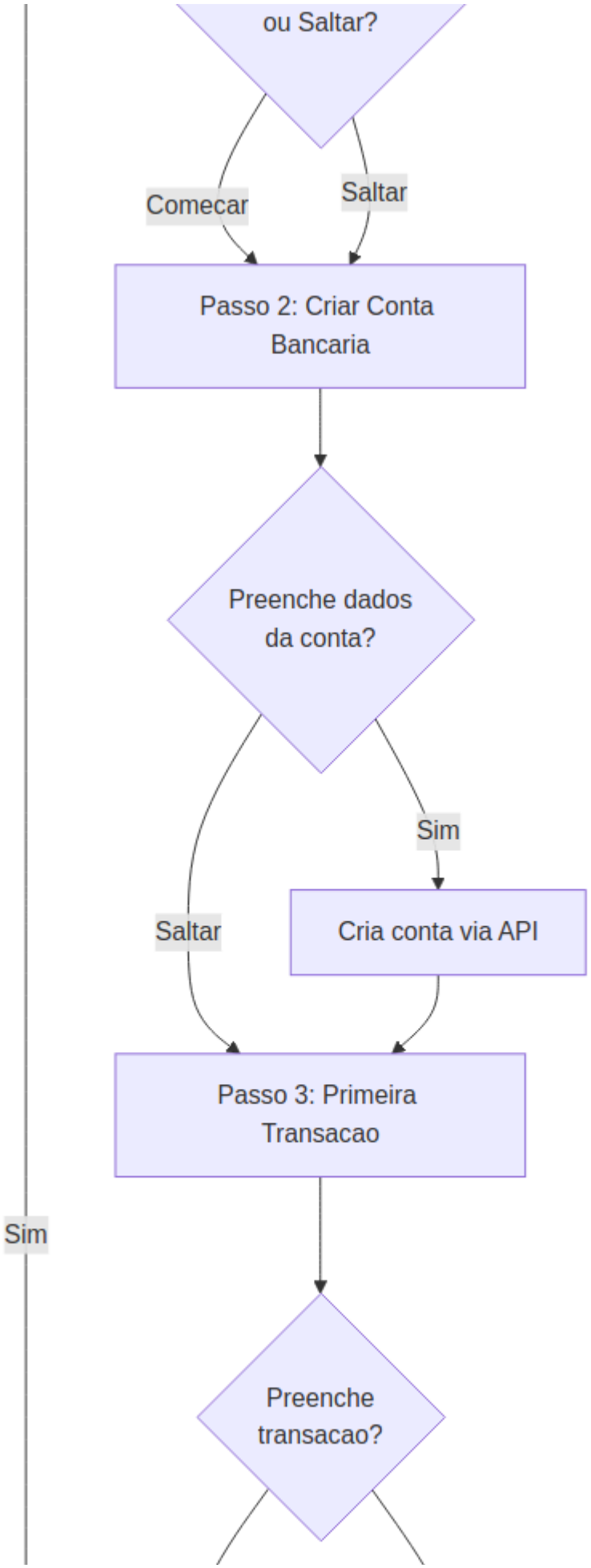
DS05 — Criar Orcamento

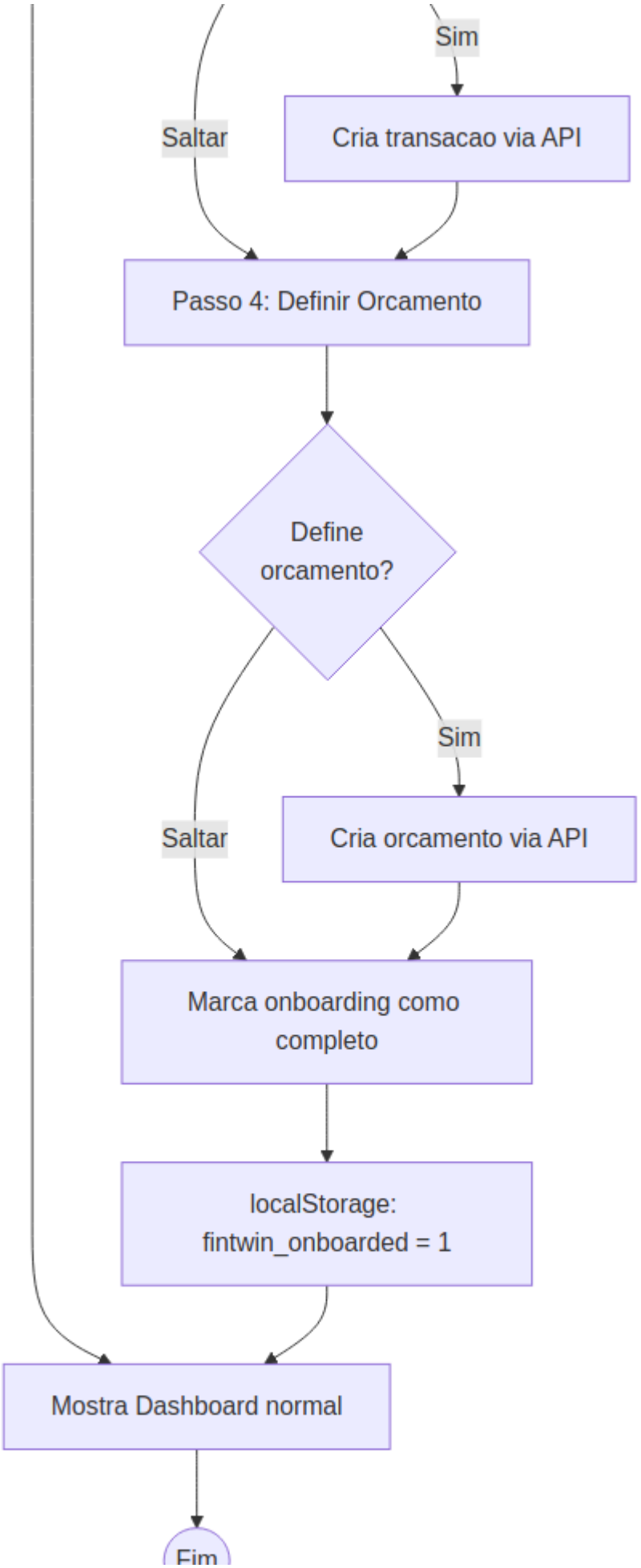


FinTwin — Diagramas de Atividade (Sprint 1)

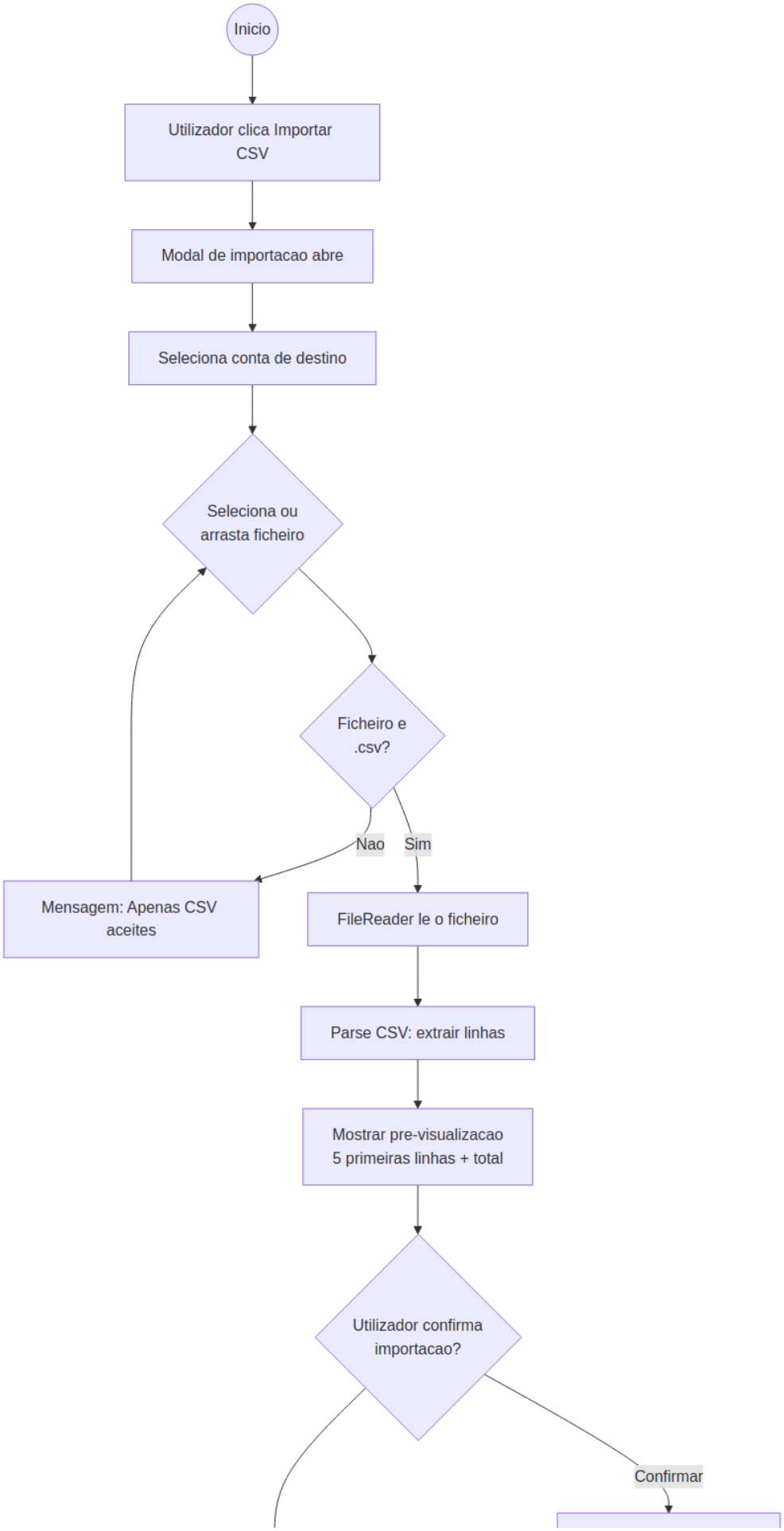
DA01 — Fluxo de Onboarding (Primeiro Acesso)

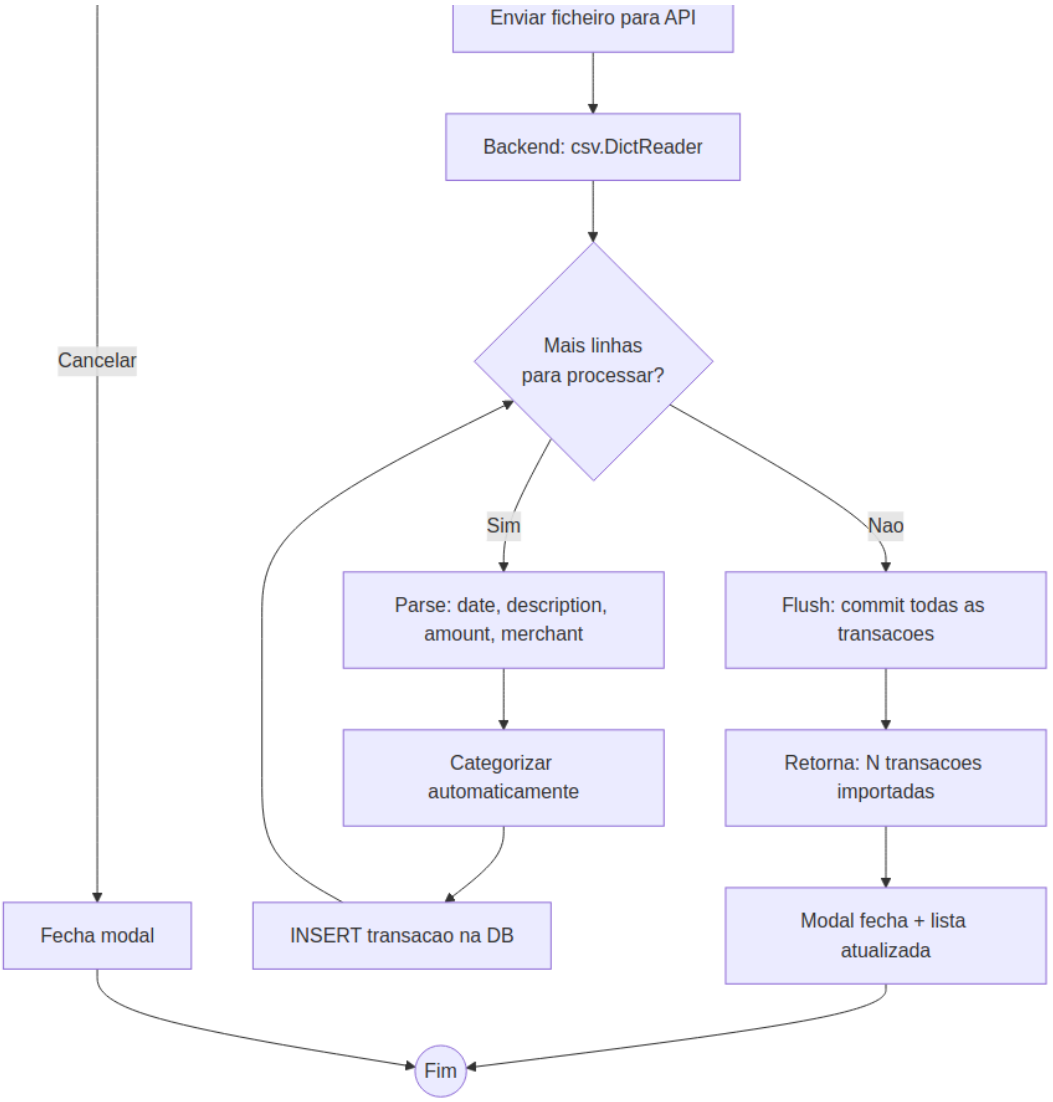

Inicio
Utilizador faz registo
Sistema emite JWT
Redireciona para Dashboard
Tem contas bancarias?
Nao
Abre Wizard de Onboarding
Passo 1: Boas-vindas
Clica Comecar


ou Saltar?
Comecar
Saltar
Passo 2: Criar Conta Bancaria
Preenche dados da conta?
Sim
Saltar
Cria conta via API
Passo 3: Primeira Transacao
Sim
Preenche transacao?

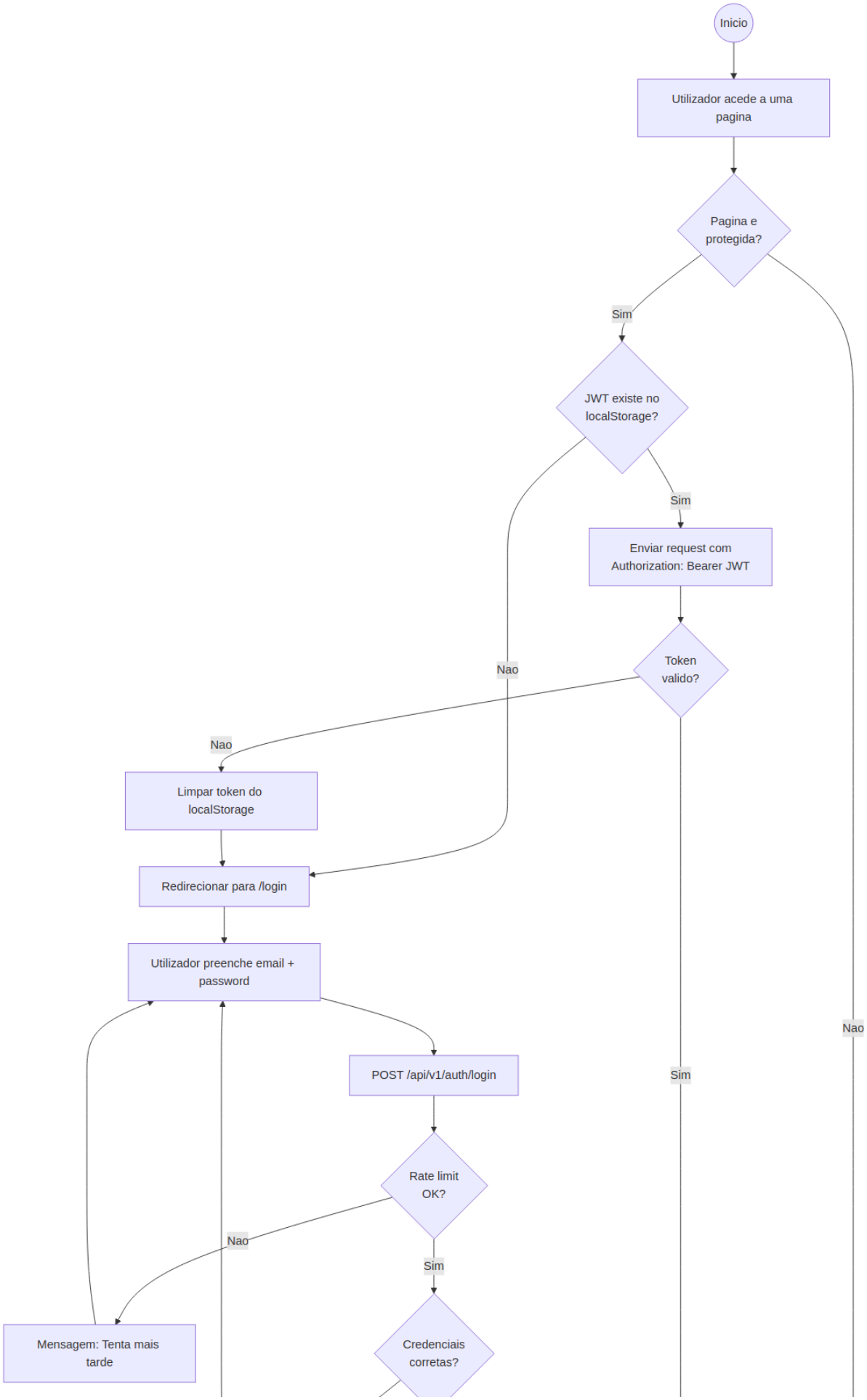

Sim
Saltar
Cria transacao via API
Passo 4: Definir Orcamento
Define orcamento?
Sim
Saltar
Cria orcamento via API
Marca onboarding como completo
localStorage: fintwin_onboarded = 1
Mostra Dashboard normal
Fim

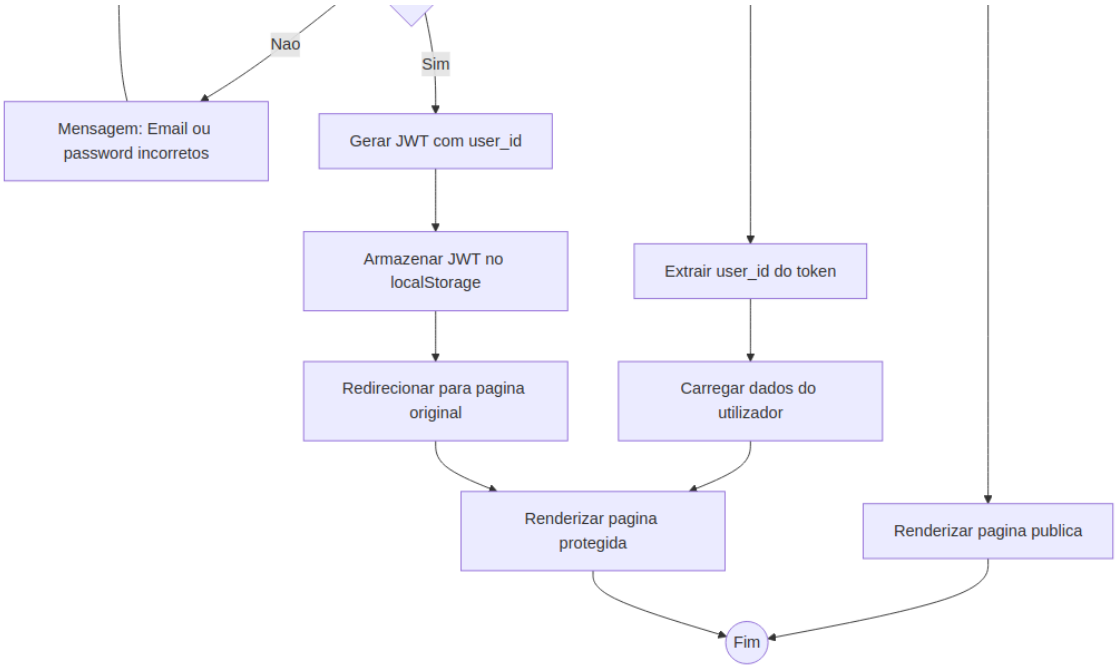
DA02 — Fluxo de Importacao CSV


Inicio
Utilizador clica Importar CSV
Modal de importacao abre
Seleciona conta de destino
Seleciona ou arrasta ficheiro
Ficheiro e .csv?
Nao
Sim
Mensagem: Apenas CSV aceites
FileReader le o ficheiro
Parse CSV: extrair linhas
Mostrar pre-visualizacao 5 primeiras linhas + total
Utilizador confirma importacao?
Confirmar



DA03 — Fluxo de Autenticacao (Login + Acesso Protegido)


Inicio
Utilizador acede a uma pagina
Pagina e protegida?
Sim
Nao
JWT existe no localStorage?
Sim
Nao
Enviar request com Authorization: Bearer JWT
Token valido?
Nao
Sim
Limpar token do localStorage
Redirecionar para /login
Utilizador preenche email + password
POST /api/v1/auth/login
Rate limit OK?
Nao
Sim
Mensagem: Tenta mais tarde
Credenciais corretas?



FinTwin — Wireframes (Sprint 1)

Convencoes

```
┌─────────┐   Caixa = container/card
│         │
└─────────┘

[  Botao  ]   Botao clicavel

( campo )     Input field

── ── ── ──   Separador/divider

▼             Dropdown/select

●             Icone/avatar
```

W01 — Pagina de Login

```
┌──────────────────────────────────────────────┐
│                                              │
│              ┌──────────────────┐            │
│              │                  │            │
│              │    ● FinTwin Logo  │            │
│              │                  │            │
│              │  ( Email         ) │            │
│              │                  │            │
│              │  ( Password      ) │            │
│              │                  │            │
│              │  [ Entrar        ] │            │
```

```
│              │                      │            │
│              │   Nao tens conta?    │            │
│              │   Criar conta        │            │
│              │                      │            │
│              └──────────────────────┘            │
│                                                  │
│           Background: gradiente teal             │
└──────────────────────────────────────────────────┘
```

Elementos:

- Logo FinTwin centrado
- Campos de email e password (input-field)
- Botao primario "Entrar" (btn-primary, full-width)
- Link para pagina de registo
- Background com gradiente da cor brand

Interacoes:

- Enter submete o formulario
- Erro de login mostra mensagem abaixo do formulario
- Apos login, redireciona para Dashboard

W02 — Pagina de Registo

```
┌──────────────────────────────────────────────────┐
│                                                  │
│              ┌──────────────────────┐            │
│              │                      │            │
│              │     ● FinTwin Logo   │            │
│              │                      │            │
│              │   ( Nome Completo  ) │            │
│              │   ( Email          ) │            │
│              │   ( Password       ) │            │
│              │   ( Rendimento   ) ▼ Moeda │      │
│              │                      │            │
│              │   [ Criar Conta    ] │            │
│              │                      │            │
│              │   Ja tens conta?     │            │
│              │   Entrar             │            │
│              │                      │            │
│              └──────────────────────┘            │
│                                                  │
└──────────────────────────────────────────────────┘
```

Elementos:

- Campos: nome, email, password (obrigatorios), rendimento e moeda (opcionais)
- Dropdown de moeda (EUR, USD, GBP)
- Botao "Criar Conta"
- Link para login

W03 — Dashboard

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ ● Sidebar        │  Header: glass panel + search + dark toggle │
│                   │──────────────────────────────────────────────│
│ ▸ Dashboard      │                                              │
│   Transacoes     │  BOM DIA, JOAO                               │
│   Orcamentos     │                                              │
│   Perfil         │  ┌──────────────┐ ┌──────────┐ ┌──────────┐ │
│                   │  │ SALDO TOTAL  │ │ RECEITAS │ │ DESPESAS │ │
│                   │  │              │ │          │ │          │ │
│                   │  │  3 500,00 €  │ │ 1 500 € │ │  -820 € │ │
│                   │  │              │ │  ↑ 12%   │ │  ↓ 5%   │ │
│                   │  └──────────────┘ └──────────┘ └──────────┘ │
│   ── ── ── ──    │                                              │
│                   │  ULTIMAS TRANSACOES          [Ver todas →]  │
│   Sair           │  ┌──────────────────────────────────────┐  │
│                   │  │ ● Continente    -45.30€   15 Jan     │  │
│                   │  │ ● Salario      +1500.00€  01 Jan     │  │
│                   │  │ ● Uber Eats     -12.50€   14 Jan     │  │
│                   │  │ ● Renda        -600.00€   01 Jan     │  │
│                   │  │ ● Spotify       -10.99€   10 Jan     │  │
│                   │  └──────────────────────────────────────┘  │
│                   │                                              │
│                   │  DESPESAS POR CATEGORIA                      │
│                   │  ┌──────────────────────┐                   │
│                   │  │    ┌──┐               │                   │
│                   │  │   /    \   Pie Chart  │                   │
│                   │  │  |      |  por categoria|                  |
│                   │  │   \    /               │                   │
│                   │  │    └──┘               │                   │
│                   │  └──────────────────────┘                   │
└──────────────────┴──────────────────────────────────────────────┘
```

Elementos:

- Sidebar: navegacao principal, toggle dark mode, botao sair
- Greeting como micro-label ("BOM DIA, JOAO")
- 3 stat cards: saldo total (hero number), receitas, despesas
- Lista das 5 transacoes mais recentes (TransactionRow)
- Grafico pie chart de despesas por categoria
- Se utilizador novo: wizard de onboarding sobreposto

W04 — Pagina de Transacoes

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Sidebar          │  TRANSACOES                                 │
│                   │                                              |
│                   │  ┌──────────┐ ┌──────────┐ ┌──────────┐    │
│                   │  │ TOTAL    │ │ RECEITAS │ │ DESPESAS │    │
│                   │  │ 45 txns  │ │ 1 500 €  │ │  -820 €  │    │
│                   │  └──────────┘ └──────────┘ └──────────┘    │
│                   │                                              |
│                   │  [+ Nova Transacao]  [Importar CSV]          |
│                   │                                              |
│                   │  Filtros: (Todas) (Receitas) (Despesas)      |
│                   │           ▼ Categoria   ▼ Periodo            |
```

```
│                    │                                          │
│                    │  HOJE — 22 MAR 2026                      │
│                    │  ┌──────────────────────────────────┐   │
│                    │  │ ● Supermercado    -45.30€  Continente │   │
│                    │  └──────────────────────────────────┘   │
│                    │  ┌──────────────────────────────────┐   │
│                    │  │ ● Almoco          -8.50€   Restaurante│   │
│                    │  └──────────────────────────────────┘   │
│                    │                                          │
│                    │  ONTEM — 21 MAR 2026                     │
│                    │  ┌──────────────────────────────────┐   │
│                    │  │ ● Uber            -6.20€   Transportes│   │
│                    │  └──────────────────────────────────┘   │
│                    │  ┌──────────────────────────────────┐   │
│                    │  │ ● Farmacia       -15.00€   Saude      │   │
│                    │  └──────────────────────────────────┘   │
└────────────────────┴──────────────────────────────────────────┘
```

Elementos:

- 3 summary cards no topo (total transacoes, receitas, despesas)
- Botoes de acao: "Nova Transacao" e "Importar CSV"
- Filter pills: tipo (todas/receitas/despesas), categoria, periodo
- Transacoes agrupadas por data (micro-label como separador)
- Cada TransactionRow: icone categoria, descricao, valor, comerciante
- Paginacao infinita ou botao "Carregar mais"

W05 — Pagina de Orcamentos

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Sidebar          │  ORCAMENTOS                                   │
│                   │                                               │
│                   │  Periodo: (Jan) (Fev) (Mar) (Abr) ...         │
│                   │                                               │
│                   │  [+ Novo Orcamento]                           │
│                   │                                               │
│                   │  ┌──────────────────────────────────────┐   │
│                   │  │ ● Restauracao                         │   │
│                   │  │   120 / 200 EUR                       │   │
│                   │  │   ═══════════▒▒▒
```

```
│                    │  └──────────────────────────────────────┘  │
│                    │                                            │
│                    │  RESUMO DO MES                             │
│                    │  Total orcamentado: 400 EUR                │
│                    │  Total gasto: 250 EUR (63%)                │
└────────────────────┴────────────────────────────────────────────┘
```

Elementos:

- Filter pills de meses no topo
- Botao "Novo Orcamento" abre formulario inline
- Cards por categoria: icone, nome, valor gasto/limite, barra de progresso
- Barra muda de cor quando > 80% (warning) ou > 100% (danger)
- Botao de eliminar em cada card
- Resumo do mes no fundo

W06 — Pagina de Perfil

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Sidebar          │  PERFIL                                       │
│                   │                                               │
│                   │  ┌──────────────────────────────────────┐  │
│                   │  │  DADOS PESSOAIS                      │  │
│                   │  │                                      │  │
│                   │  │  Nome        ( Joao Silva           ) │  │
│                   │  │  Email       ( joao@email.com       ) │  │
│                   │  │  Rendimento  ( 1500                 ) │  │
│                   │  │  Moeda       ▼ EUR                   │  │
│                   │  │                                      │  │
│                   │  │  [ Guardar Alteracoes ]              │  │
│                   │  └──────────────────────────────────────┘  │
│                   │                                               │
│                   │  ┌──────────────────────────────────────┐  │
│                   │  │  CONTAS BANCARIAS          [+ Nova]  │  │
│                   │  │                                      │  │
│                   │  │  ● Caixa Geral                       │  │
│                   │  │    Conta Corrente — 1 500,00 EUR     │  │
│                   │  │                                      │  │
│                   │  │  ● NovoBanco                         │  │
│                   │  │    Poupanca — 2 000,00 EUR           │  │
│                   │  │                                      │  │
│                   │  └──────────────────────────────────────┘  │
│                   │                                               │
│                   │  ┌──────────────────────────────────────┐  │
│                   │  │  PREFERENCIAS                        │  │
│                   │  │                                      │  │
│                   │  │  Tema: (Claro) (Escuro) (Sistema)    │  │
│                   │  │                                      │  │
│                   │  └──────────────────────────────────────┘  │
└────────────────────┴────────────────────────────────────────────┘
```

Elementos:

- Card "Dados Pessoais": inputs editaveis + botao guardar
- Card "Contas Bancarias": lista de contas com botao "Nova"
- Card "Preferencias": toggle de tema (claro/escuro)

- Cada conta mostra: nome do banco, tipo, saldo

W07 — Wizard de Onboarding (Modal)

```
┌──────────────────────────────────────────────┐
│              Overlay (bg escuro + blur)       │
│                                              │
│         ┌──────────────────────────────┐     │
│         │  Passo 1 de 4          Saltar  │     │
│         │  ▓▓▓
```

1. Personas

As personas representam arqutipos de utilizadores reais do FinTwin, construidas com base nos perfis mais comuns de utilizadores de apps de gestao financeira pessoal.

Persona P01 — Joao Silva (Estudante Universitario)

Campo	Detalhe
Nome	Joao Silva
Idade	22 anos
Ocupacao	Estudante de Engenharia Informatica, 3.º ano
Rendimento	500 EUR/mes (bolsa de estudo + part-time)
Dispositivos	Smartphone Android, portatil Windows
Objetivo principal	Perceber para onde vai o dinheiro ao fim do mes
Frustracao	"Gasto mais do que ganho sem perceber onde"

Conhecimentos:

- **User knowledge**: sabe usar apps financeiras basicas
- **Technology knowledge**: alto — e programador
- **Domain knowledge**: baixo — nunca geriu orcamentos formalmente
- **Product knowledge**: nenhum — utilizador novo

Como usa o FinTwin:

1. Regista o salario do part-time como receita
2. Importa extrato do banco em CSV mensalmente
3. Consulta o dashboard ao fim do mes
4. Cria orcamento de 100 EUR para restauracao

Persona P02 — Maria Santos (Trabalhadora por Conta de Outrem)

Campo	Detalhe
Nome	Maria Santos
Idade	34 anos
Ocupacao	Gestora de Projeto numa empresa de IT
Rendimento	2 200 EUR/mes liquidos
Dispositivos	iPhone, MacBook Pro
Objetivo principal	Poupar para entrada numa casa (meta: 20 000 EUR em 3 anos)
Frustracao	"Tenho duas contas bancarias e perco o fio ao saldo real"

Conhecimentos:

- **User knowledge**: usa Excel para orcamentos ha anos
- **Technology knowledge**: medio — nao e tecnica mas e fluente digitalmente
- **Domain knowledge**: alto — gere orcamentos profissionalmente

- **Product knowledge**: nenhum — migrou de outra app

Como usa o FinTwin:

1. Adiciona as duas contas bancarias (conta corrente + poupanca)
2. Regista transacoes manualmente ao longo do mes
3. Define orcamentos para supermercado, restauracao e lazer
4. Consulta o dashboard semanalmente

Persona P03 — Carlos Ferreira (Profissional Liberal)

Campo	Detalhe
Nome	Carlos Ferreira
Idade	47 anos
Ocupacao	Medico com clinica propria
Rendimento	Variavel (3 000–6 000 EUR/mes)
Dispositivos	iPad, desktop Windows
Objetivo principal	Separar despesas pessoais das profissionais
Frustracao	"Os meus gastos pessoais e profissionais misturam-se"

Conhecimentos:

- **User knowledge**: utilizador basico de tecnologia
- **Technology knowledge**: baixo
- **Domain knowledge**: alto — tem contabilista mas quer visibilidade propria
- **Product knowledge**: nenhum

Como usa o FinTwin:

1. Cria conta separada para despesas pessoais
2. Categoriza despesas manualmente (saude, transporte, lazer)
3. Exporta relatorio mensal em PDF para o contabilista

---

2. Features com Template Input / Action / Output

Cada feature do FinTwin e descrita segundo o template:

- **Input**: o que o utilizador fornece ou desencadeia
- **Action**: o que o sistema executa internamente
- **Output**: o que o utilizador recebe/ve como resultado

F01 — Registo de Utilizador

Input	Nome completo, email, password (obrigatorios); rendimento mensal e moeda (opcionais)
Action	Sistema valida unicidade do email, faz hash da password (bcrypt, 12 rounds), cria registo na BD, emite JWT
Output	Conta criada, token JWT devolvido, utilizador redirecionado para wizard de onboarding

---

F02 — Login

Input	Email e password
Action	Sistema verifica rate limit (max 10 tentativas/min), consulta BD, compara hash da password, gera JWT (expiracao 7 dias)
Output	Token JWT, redirecionamento para dashboard; ou mensagem de erro generica se credenciais invalidas

---

F03 — Gestao de Contas Bancarias (CRUD)

Input	Nome do banco, tipo de conta (corrente/poupanca/investimento), saldo inicial; ou selecao de conta existente para editar/eliminar
Action	Sistema cria/atualiza/elimina registo na tabela `bank_accounts`; em eliminacao, remove transacoes em cascata (CASCADE)
Output	Lista de contas atualizada no perfil; saldo total no dashboard recalculado

---

F04 — Adicionar Transacao Manual

Input	Descricao, valor (positivo = receita, negativo = despesa), data, conta bancaria; categoria (opcional)
Action	Sistema armazena a transacao; se sem categoria, executa categorizacao automatica (match por palavras-chave)
Output	Transacao aparece na lista agrupada por data, dashboard atualizado

---

F05 — Importacao de Transacoes via CSV

Input	Ficheiro CSV com colunas: data, descricao, valor, comerciante; conta bancaria de destino
Action	Sistema faz parse linha a linha (csv.DictReader), categoriza cada transacao automaticamente, insere em batch na BD
Output	Confirmacao com numero de transacoes importadas (ex: "47 transacoes importadas"); lista de transacoes atualizada

---

F06 — Dashboard Financeiro

Input	Pedido de carregamento da pagina (autenticado)
Action	Sistema agrega: soma dos saldos de todas as contas, total de receitas e despesas do mes atual, 5 transacoes mais recentes, distribuicao de despesas por categoria
Output	Painel com saldo total, resumo mensal (receitas/despesas com variacao %), lista de transacoes recentes, grafico pie chart por categoria

---

F07 — Gestao de Orcamentos Mensais

Input	Categoria, limite mensal em EUR, periodo (mes/ano)

Action	Sistema cria orcamento; ao listar, calcula total gasto nessa categoria no periodo a partir das transacoes existentes; calcula percentagem do limite atingido
Output	Card com barra de progresso colorida (verde < 80%, laranja 80–100%, vermelho > 100%) e valor gasto/limite

---

F08 — Categorizacao Automatica

Input	Descricao e/ou nome do comerciante de uma transacao
Action	Sistema percorre lista de categorias por ordem de prioridade, compara palavras-chave com a descricao (case-insensitive), atribui a primeira categoria com match
Output	Campo `category_id` da transacao preenchido automaticamente; sem match = sem categoria (NULL)

F09 — Edicao de Perfil

Input	Nome, rendimento mensal, moeda preferida (campos editaveis)
Action	Sistema atualiza registo na tabela `users`, invalida cache se existir
Output	Confirmacao de alteracoes guardadas; dados refletidos no dashboard

---

3. Cenarios Gherkin (Formato Completo)

Os cenarios seguem o formato BDD com as palavras-chave: `Funcionalidade` / `Cenario` / `Dado` / `Quando` / `Entao` / `E` / `Mas`

Funcionalidade: Registo de Utilizador (RF01)

```
Funcionalidade: Registo de novo utilizador
  Como visitante
  Quero criar uma conta no FinTwin
  Para comecar a gerir as minhas financas pessoais

  Cenario: Registo com dados validos
    Dado que nao tenho conta no sistema
    Quando preencho nome "Joao Silva", email "joao@email.com" e password "secret123"
    E clico em "Criar Conta"
    Entao a conta e criada com sucesso
    E recebo um token JWT
    E sou redirecionado para o wizard de onboarding

  Cenario: Email ja registado
    Dado que ja existe uma conta com email "joao@email.com"
    Quando tento registar com o mesmo email
    Entao vejo a mensagem "Este email ja esta registado"
    E permaneco na pagina de registo

  Cenario: Password demasiado curta
    Dado que estou na pagina de registo
    Quando preencho password com menos de 6 caracteres
    E clico em "Criar Conta"
```

```
    Entao vejo mensagem "Password demasiado curta"
    E a conta nao e criada
```

Funcionalidade: Login (RF02)

```
Funcionalidade: Autenticacao do utilizador
  Como utilizador registado
  Quero fazer login
  Para aceder ao meu dashboard financeiro

  Cenario: Login com credenciais validas
    Dado que tenho conta com email "joao@email.com" e password "secret123"
    Quando preencho as credenciais corretas
    E clico em "Entrar"
    Entao recebo um token JWT
    E sou redirecionado para o dashboard

  Cenario: Password incorreta
    Dado que tenho conta com email "joao@email.com"
    Quando preencho password incorreta "wrongpass"
    Entao vejo a mensagem "Email ou password incorretos"
    E nao recebo token

  Cenario: Rate limit atingido
    Dado que falhei o login 10 vezes no ultimo minuto
    Quando tento fazer login novamente
    Entao vejo a mensagem "Demasiadas tentativas. Tenta mais tarde"
    E o pedido e bloqueado com codigo 429
```

Funcionalidade: Gestao de Contas Bancarias (RF03)

```
Funcionalidade: Criar e gerir contas bancarias
  Como utilizador autenticado
  Quero adicionar as minhas contas bancarias
  Para ter uma visao consolidada dos meus saldos

  Cenario: Criar conta bancaria com sucesso
    Dado que estou autenticado e na pagina de perfil
    Quando preencho nome "Caixa Geral", tipo "corrente" e saldo "1500.00"
    E clico em "Adicionar Conta"
    Entao a conta aparece na lista de contas
    E o saldo total no dashboard aumenta 1500.00 EUR

  Cenario: Eliminar conta bancaria
    Dado que tenho uma conta "NovoBanco" com 3 transacoes
    Quando clico em "Eliminar" na conta "NovoBanco"
    E confirmo a eliminacao
    Entao a conta e eliminada
    E as 3 transacoes associadas sao tambem eliminadas
```

Funcionalidade: Adicionar Transacao Manual (RF04)

```
Funcionalidade: Registar transacao manual
  Como utilizador autenticado
  Quero adicionar uma transacao manualmente
  Para registar gastos ou receitas que nao aparecem no extrato bancario

  Cenario: Adicionar despesa com categoria
    Dado que estou na pagina de transacoes
    Quando clico em "Nova Transacao"
    E preencho descricao "Almoco", valor "-8.50", data "2026-03-22", categoria "Restauracao"
    E clico em "Guardar"
    Entao a transacao aparece na lista com valor "-8,50 EUR"
    E a categoria "Restauracao" esta corretamente atribuida

  Cenario: Adicionar transacao sem categoria (categorizacao automatica)
    Dado que estou a adicionar uma nova transacao
    Quando preencho descricao "Uber Eats" e valor "-12.00" sem selecionar categoria
    Entao o sistema atribui automaticamente a categoria "Restauracao"
    E a transacao aparece categorizada na lista
```

Funcionalidade: Importar CSV (RF05)

```
Funcionalidade: Importar transacoes por CSV
  Como utilizador autenticado
  Quero importar um ficheiro CSV do meu banco
  Para adicionar rapidamente um historico de transacoes

  Cenario: Importar CSV valido
    Dado que tenho um ficheiro CSV com 47 linhas de transacoes validas
    Quando seleciono a conta "Caixa Geral" e faço upload do ficheiro
    E clico em "Confirmar Importacao"
    Entao vejo "47 transacoes importadas com sucesso"
    E as transacoes aparecem na lista agrupadas por data

  Cenario: Ficheiro nao e CSV
    Dado que tento fazer upload de um ficheiro .xlsx
    Entao vejo a mensagem "Apenas ficheiros CSV sao aceites"
    E o upload e cancelado
```

Funcionalidade: Orcamentos Mensais (RF09)

```
Funcionalidade: Gerir orcamentos por categoria
  Como utilizador autenticado
  Quero definir limites de gasto por categoria
  Para controlar os meus gastos mensais

  Cenario: Criar orcamento mensal
    Dado que estou na pagina de orcamentos
    Quando clico em "Novo Orcamento"
    E seleciono categoria "Restauracao" e defino limite "200"
    E clico em "Guardar"
    Entao aparece um card "Restauracao" com barra de progresso
    E o limite de 200 EUR esta visivel
```

```
Cenario: Orcamento excedido (> 100%)
  Dado que o orcamento de "Entretenimento" tem limite 50 EUR
  E ja gastei 52 EUR nessa categoria este mes
  Entao a barra de progresso aparece a vermelho
  E o valor mostra "52 / 50 EUR (104%)"

Cenario: Orcamento em zona de aviso (80-100%)
  Dado que o orcamento de "Transportes" tem limite 150 EUR
  E ja gastei 130 EUR (87%)
  Entao a barra de progresso aparece a laranja
  E vejo o icone de aviso junto ao orcamento
```